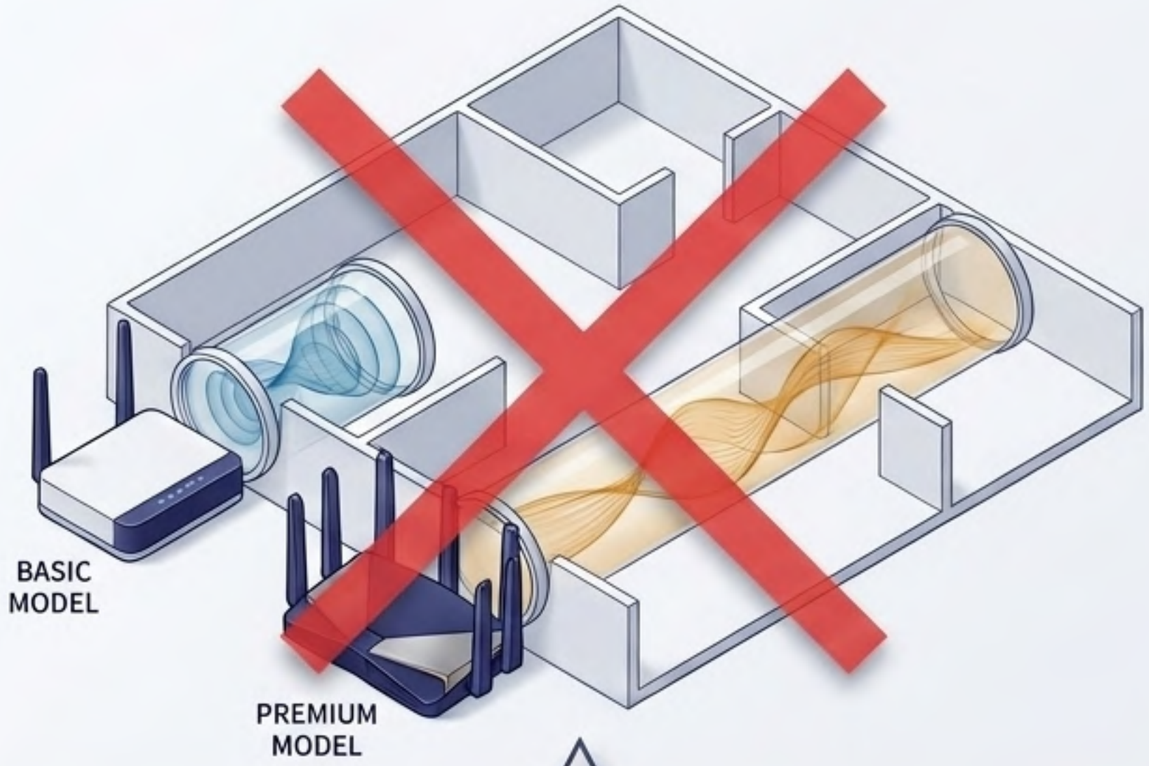
ルーターの「飛距離」と「理論値」の本当の関係

電波法とスピードの「余力」を顧客にどう伝えるか

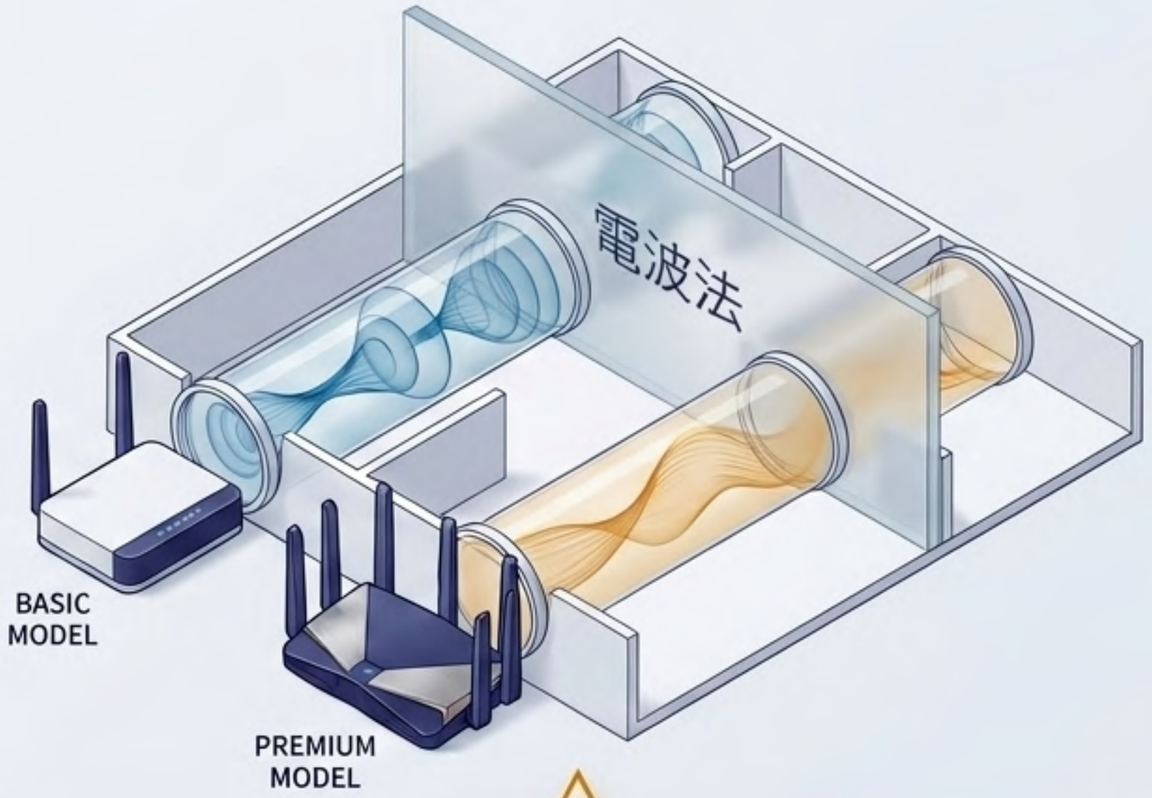


Gemini Notebook

大いなる誤解：「高いルーターほど遠くまで飛ぶ」は間違い



お客様のイメージ：
「価格が高い＝飛距離が伸びる」



飛距離は同じ！

【大前提】飛距離のルール。飛距離の上限は「電波法」で決まっており、どのルーターも物理的な飛距離自体は同じ。

Gemini Notebook



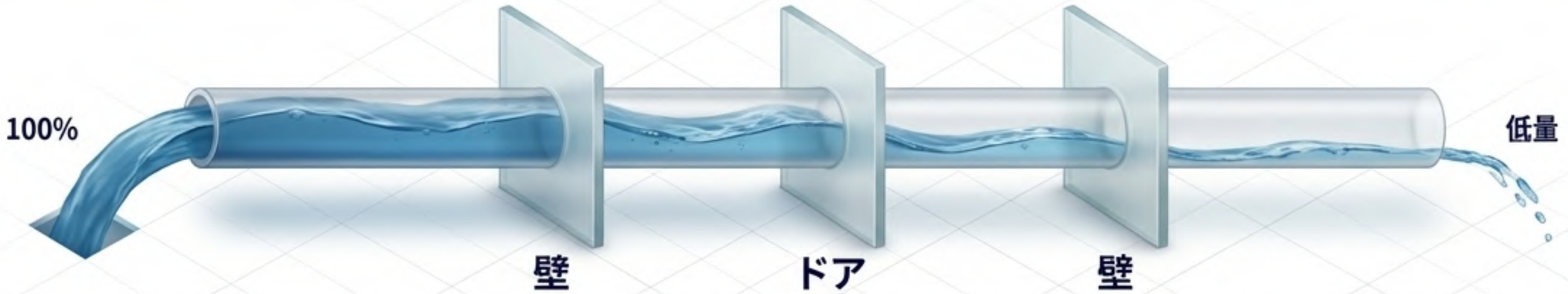
飛距離が同じなら、なぜ「理論値」の高い高価格モデルが存在するのか？

理論値が高い＝距離ではなく、スピードの「余力（貯金）」があるというカラクリ。

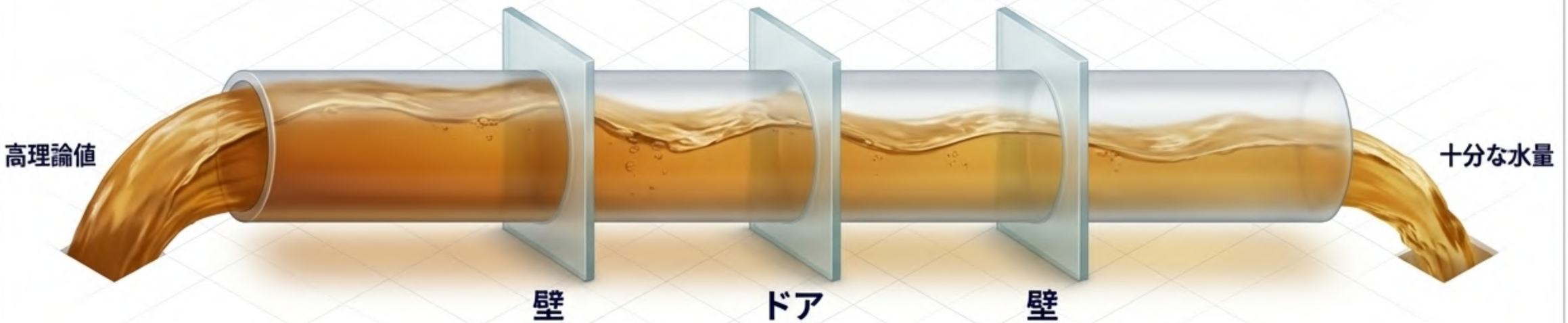
- ルーターの真の価値は「どこまで届くか」ではなく、「届いた先でどれだけスピードを残せるか」にあります。

Gemini Notebook

電波を「水流」、障害物を「パイプ」に置き換える



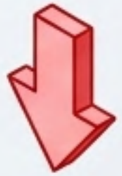
元が細いパイプ（低理論値）は、遠くに行くにつれて水流（電波）が弱まり、出口では枯渇する。



元が太いパイプ（高理論値）は、遠くに行くにつれて水流（電波）が弱まっても、出口で十分な水量を確保できている。

Gemini Notebook

スピードの「貯金」がもたらす実測値の違い

	標準ルーター	高性能ルーター
出発点	 300Mbps	 4800Mbps
障害物・距離による減衰	 -80% 減衰	 -80% 減衰
到着点での実測	60Mbps (不安定)	**960Mbps (快適)**

Gemini Notebook

明日から使える接客トーク例



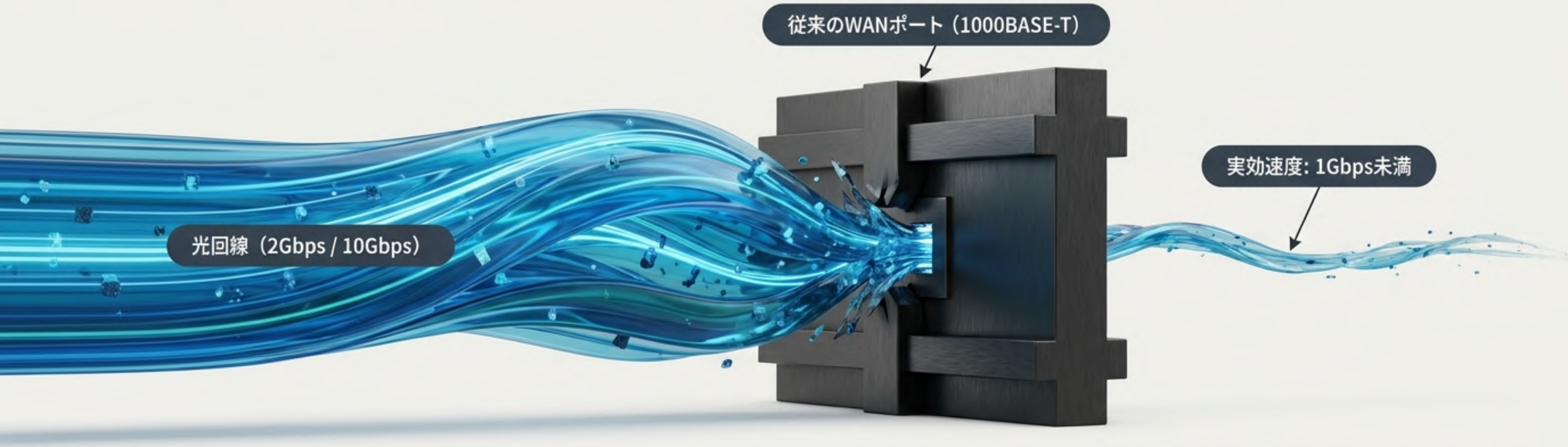
「お客様、実はどのルーターも**電波の飛距離自体は同じ**なんです。ですが、壁やドアなどの障害物で電波が弱まった時の**『維持できる速度』**が圧倒的に違うんです。
遠くの部屋でも途切れず快適に使いたいなら、この**余力が大きいモデル**がおすすめです。」

理論値を単なる**「最大速度」**としてではなく、
「遠くでも途切れない余力」としてお客様に翻訳して伝えましょう。

Gemini Notebook

高速光回線の陥穽：「1Gbpsの壁」

2Gbps/10Gbpsの契約が、ルーターの仕様によって本来の速度の数分の一に制限されてしまう物理的ボトルネック。



【期待値】

「10Gbps / 2Gbps」の高速回線を契約。圧倒的な通信パフォーマンスを想定。

【原因】

ルーター側のWANポートが従来の「1Gbps (1000BASE-T)」規格にとどまっていること。このポートが回線のポテンシャルを殺す物理的な上限となる。

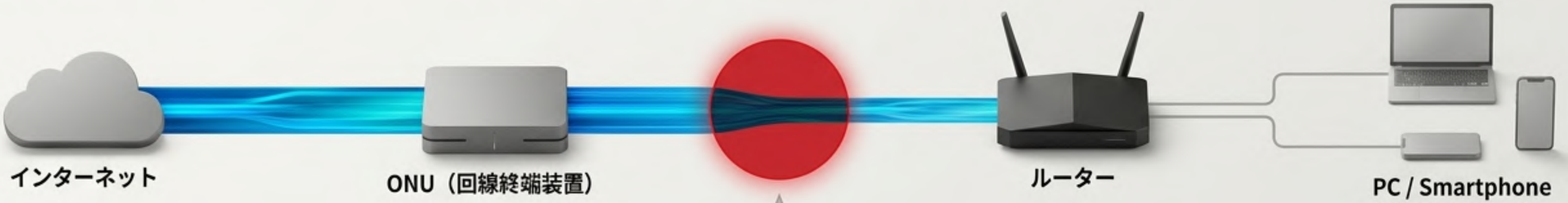
【現実】

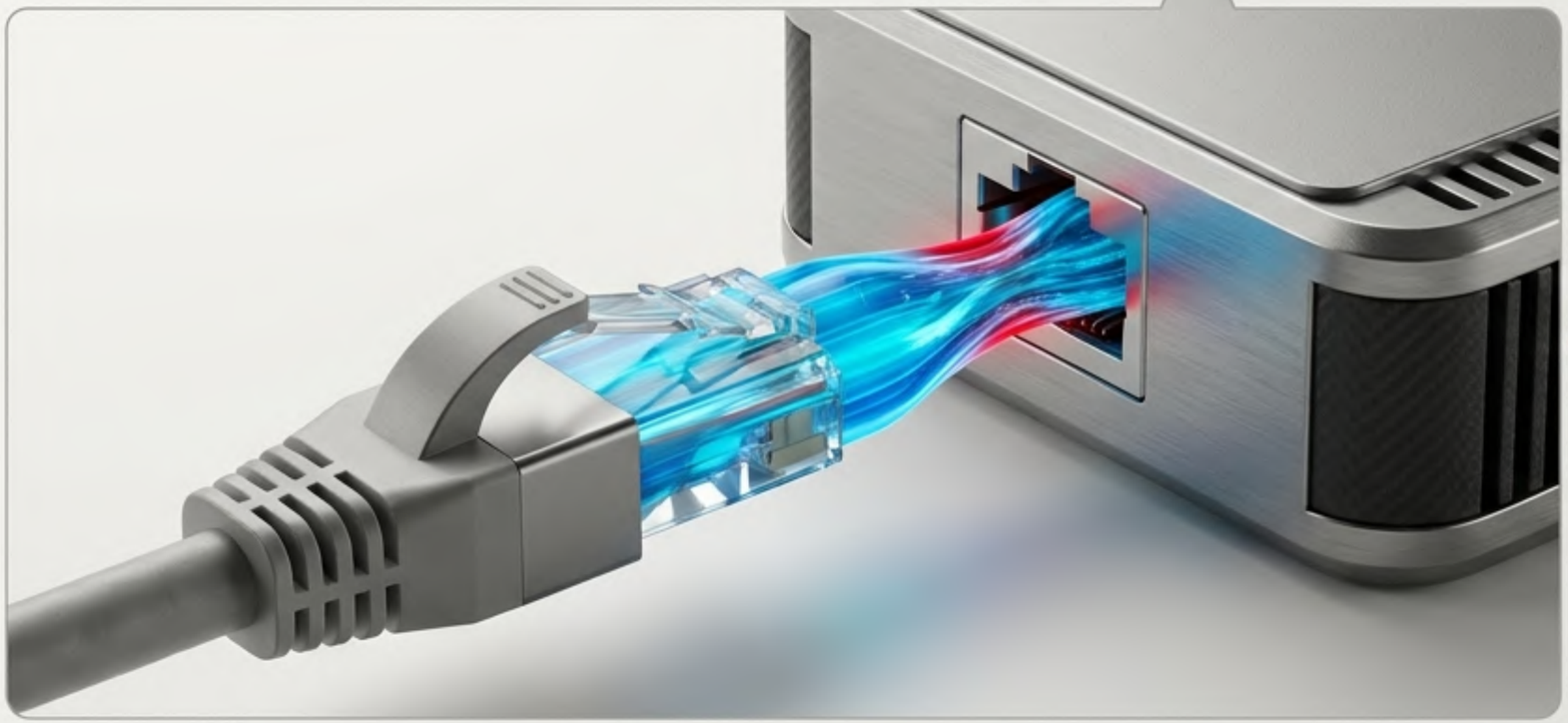
実効速度は「1Gbps未満」に物理的に制限される。

Gemini Notebook

ボトルネックの発生源：ONUとルーターの接点

回線終端装置（ONU）からルーターへ接続する「WAN側ポート」が最大の関所となる。





① インフラ側（ONUまで）

通信業者の局舎からONUまでは、契約通りの2Gbps / 10Gbpsの高速通信が到達している。

② 物理的接点（有線LANポート）

ONUとルーターを繋ぐ「WAN側ポート」。
ここが「1Gbps (1000BASE-T)」規格のままだと、通信量がここで強制的に削ぎ落とされる。

③ ユーザー側（ルーター以降）

ルーター側で最新のWi-Fi規格を使用しても、元となるデータ量がすでに1Gbpsに制限されているため、回線本来の恩恵を受けられない。

Gemini Notebook

最適なルーター選定のための必須条件

顧客の光回線契約プランを正確にヒアリングし、回線速度を損なわないWANポート仕様を選定する。

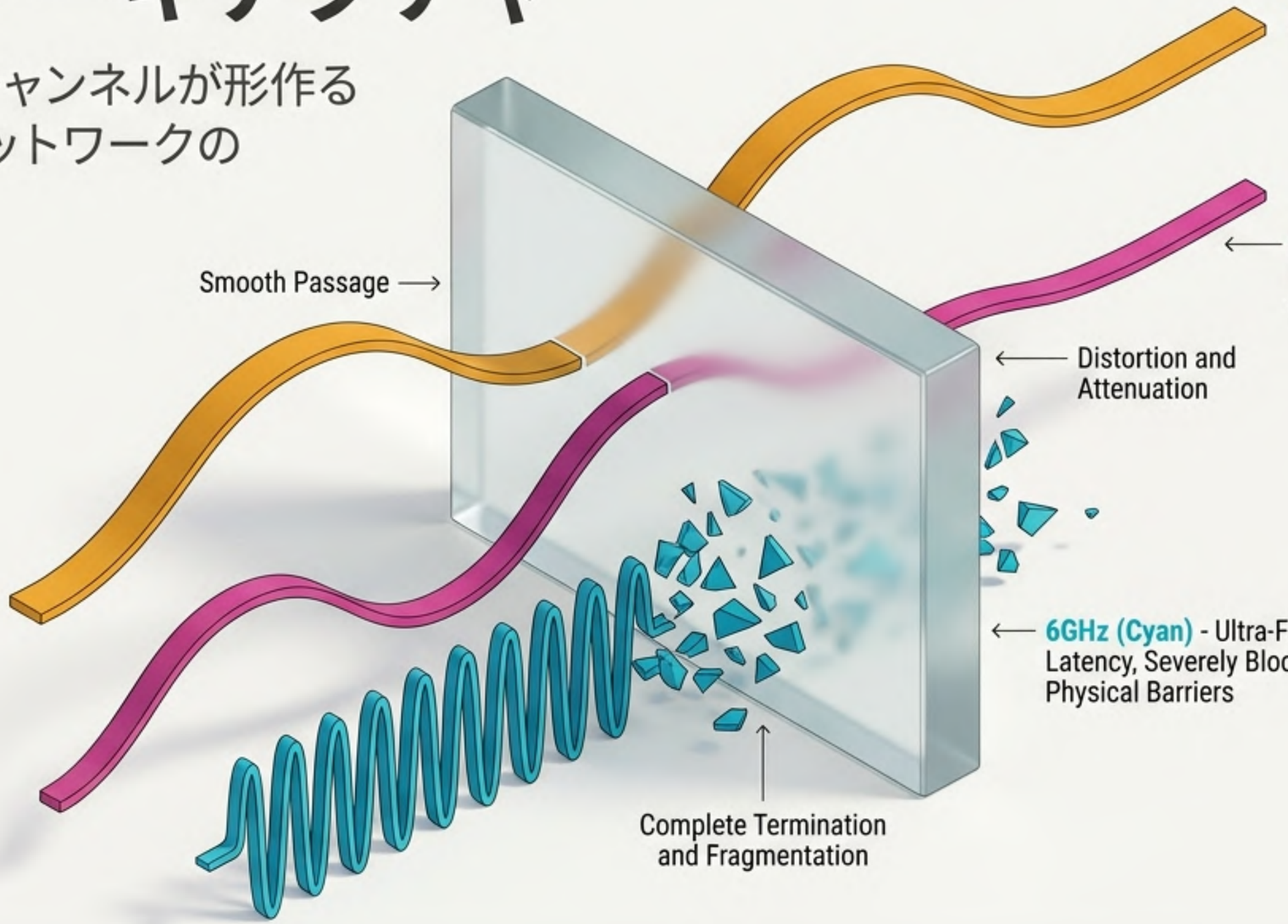
	【推奨されるWANポート規格】		
【顧客の契約プラン】	1Gbps (1000BASE-T)	2.5Gbps 対応	10Gbps 対応
1Gbps 光回線	✓ 最適（問題なし）	✓ 対応可能（オーバースペック）	✓ 対応可能（オーバースペック）
2Gbps / 2.5Gbps 光回線	✗ ボトルネック発生（1Gbpsに低下）	✓ 最適	✓ 対応可能
10Gbps 光回線	✗ 致命的なボトルネック（1/10の速度）	✗ ボトルネック発生（2.5Gbpsに低下）	✓ 最適（フルパフォーマンス）

【ヒアリングの徹底が必須条件】
ルーター提案時、必ず顧客の「光回線契約プラン」を確認すること。回線速度の最大値（2.5Gbps / 10Gbps）と、ルーターの有線ポートの物理的な上限を一致させなければならない。

Gemini Notebook

見えないWi-Fiの物理法則と通信のアーキテクチャ

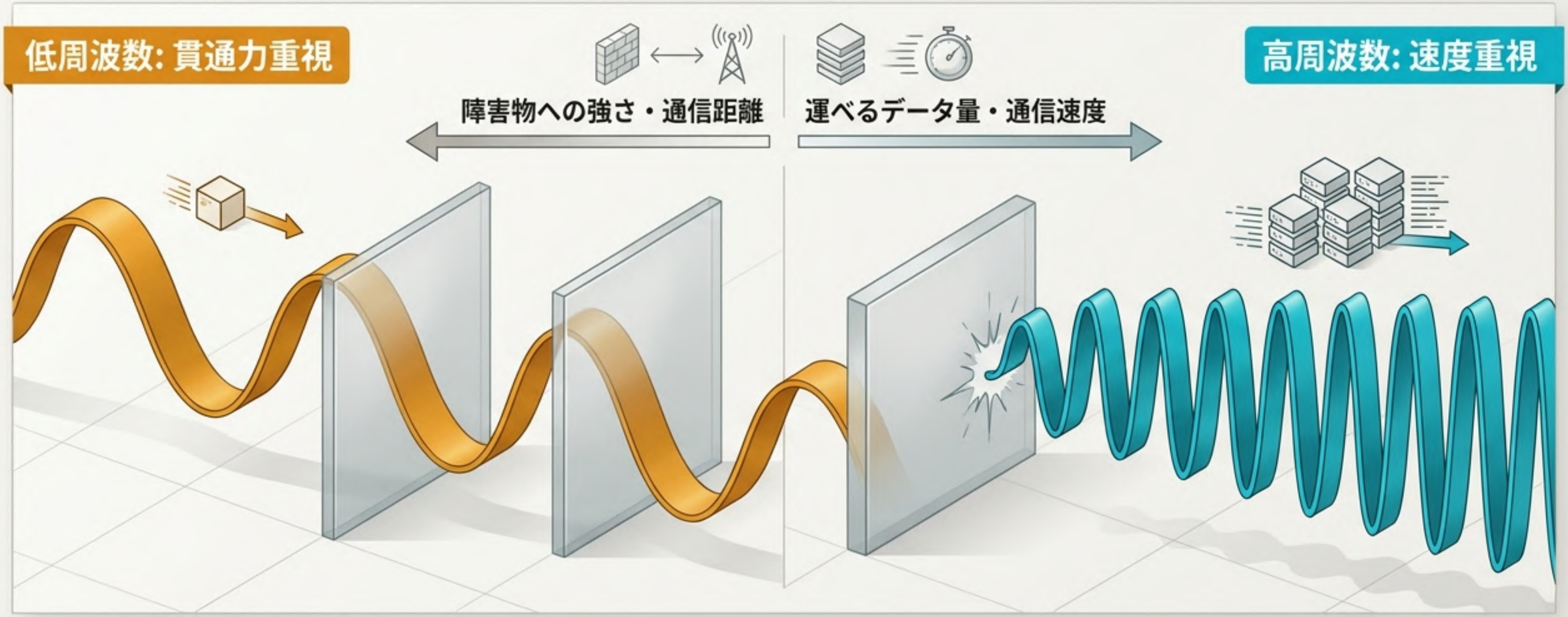
周波数帯域とチャンネルが形作る
ワイヤレス・ネットワークの
構造的理解



Gemini Notebook

無線通信を支配する「速度」と「貫通力」のトレードオフ

無線LANのパフォーマンスは、一つの絶対的な物理法則に基づいています。
「周波数が高いほど高速通信に向くが、障害物に弱くなる」という原則です。



Gemini Notebook

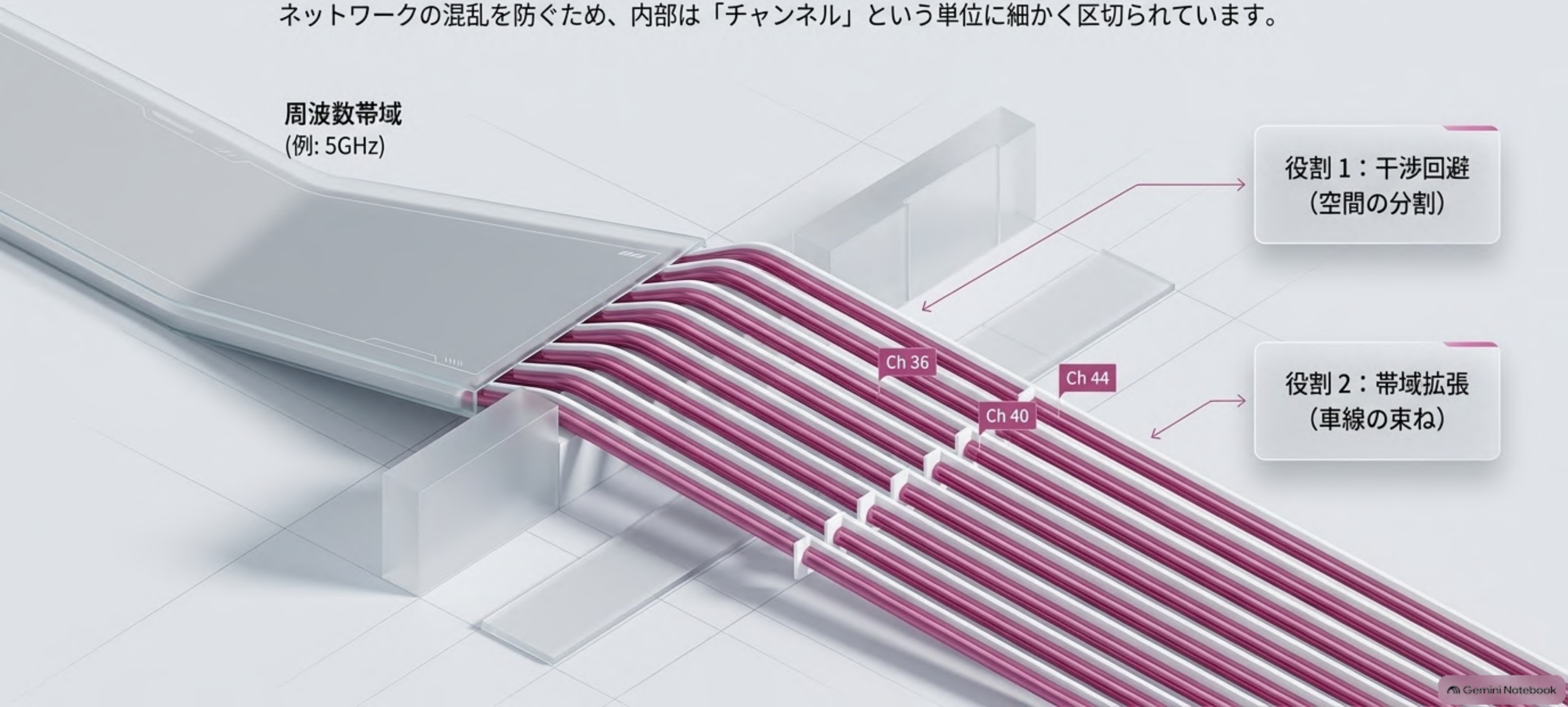
3つの主要な周波数帯域の特性とDNAプロファイル

	 物理的特性	 障害物への強さ	 通信速度	 混雑度・チャンネル	 主な用途
2.4GHz帯	遠くまで届きやすい	強い (影響を受けにくい)	低速	激しい混雑 (独立チャンネルが極少。家電と干渉)	遠距離・障害物越しの通信
5GHz帯	速度と範囲の最適バランス	中程度 (2.4GHzより弱い)	高速	中〜低 (チャンネルが多く干渉回避が容易)	現在の主力、標準的な高速通信
6GHz帯	近距離の超高速通信	弱い (5GHzよりさらに弱い)	超高速	事実上の無干渉 (膨大なチャンネル数)	ルーター至近での大容量データ転送

Gemini Notebook

周波数の内部を分割する「チャンネル」という見えない車線

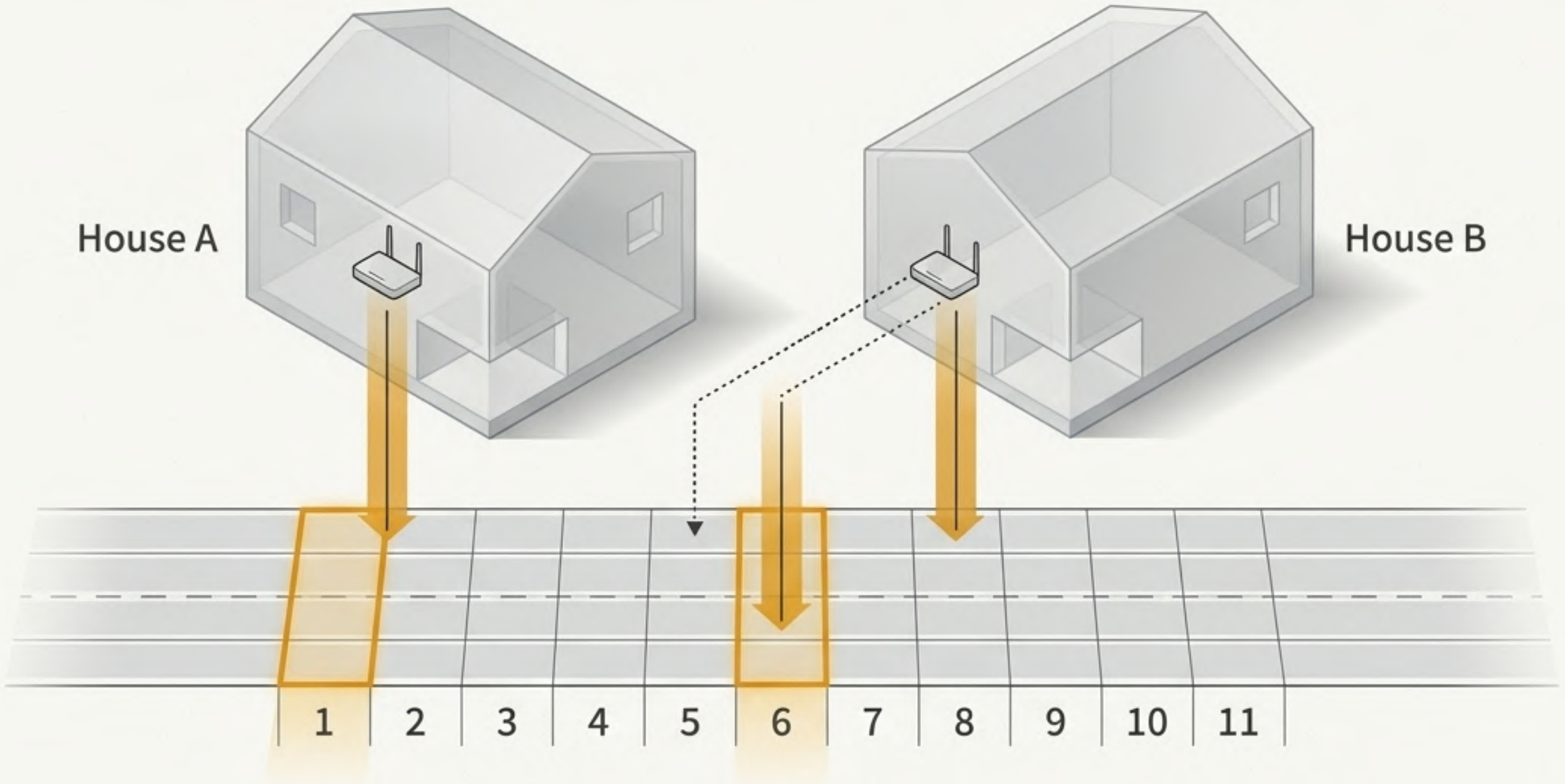
各周波数帯域は、一つの大きな塊として使われるわけではありません。
ネットワークの混乱を防ぐため、内部は「チャンネル」という単位に細かく区切られています。



Gemini Notebook

役割１：空間を分け合い、近隣との「混線」を回避する

2.4GHz帯の弱点：独立チャンネルが少なく、隣家との重複が避けられないため混雑しやすい。

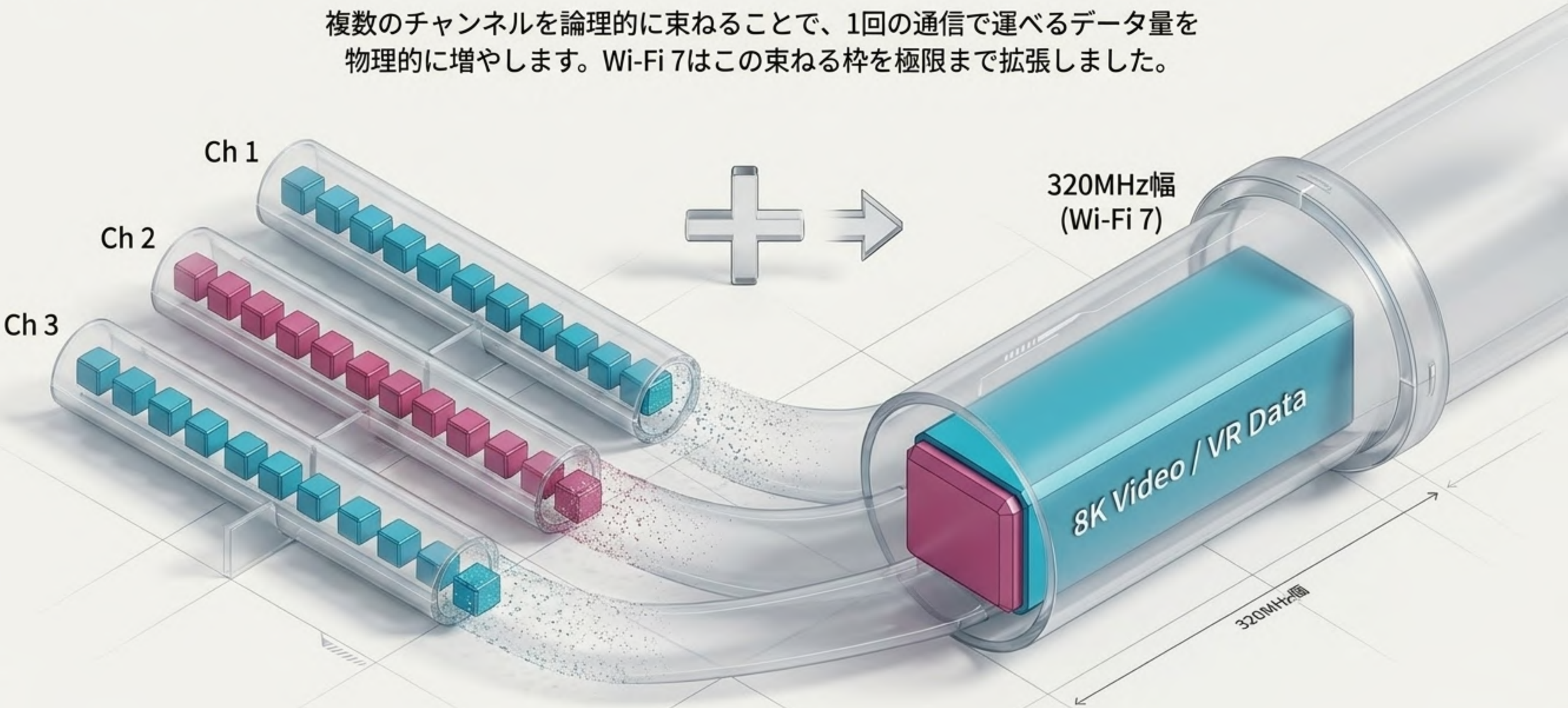


ルーターは別々の空きチャンネルを選択し、無線の空間を礼儀正しく分割する。

Gemini Notebook

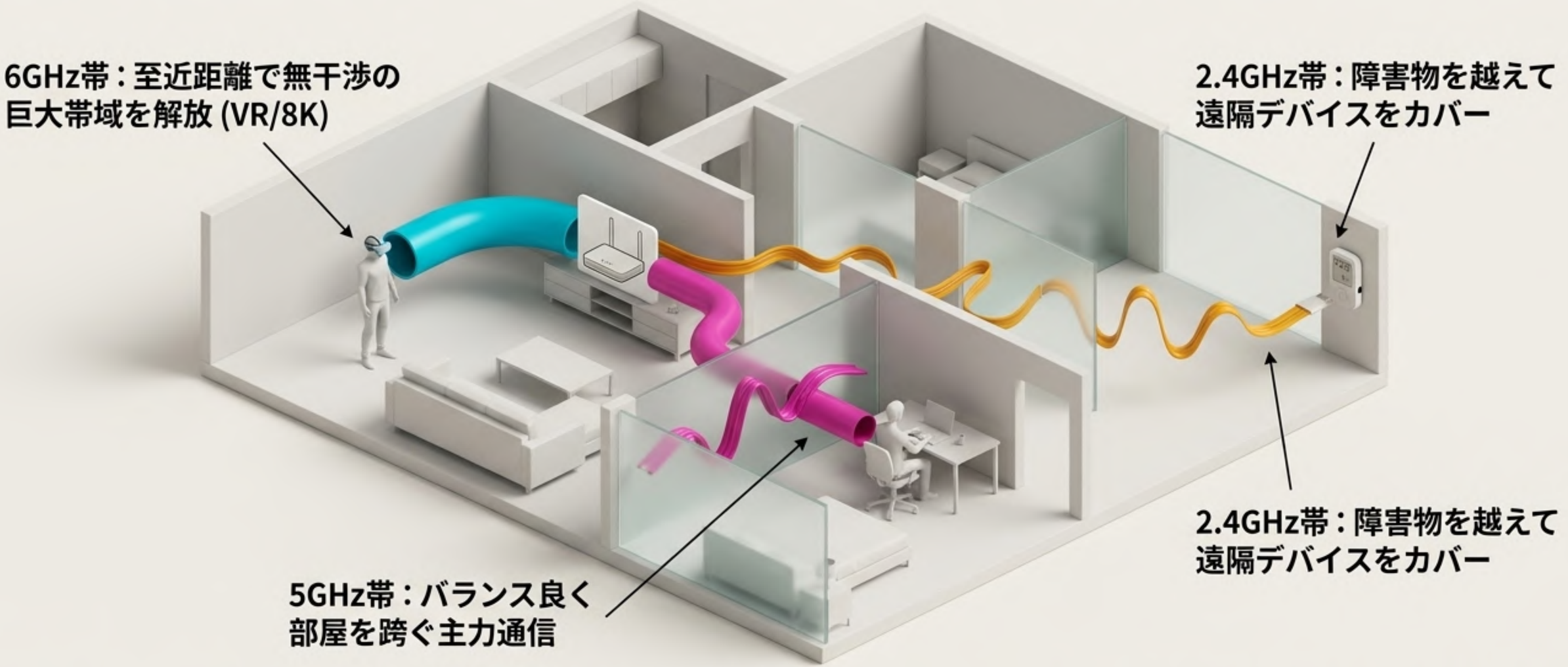
役割 2：車線を束ねて帯域幅を拡大し、限界速度を突破する

複数のチャンネルを論理的に束ねることで、1回の通信で運べるデータ量を
物理的に増やします。Wi-Fi 7はこの束ねる枠を極限まで拡張しました。



Gemini Notebook

物理法則とチャンネル設計が導く、環境全体の最適化



見えない電波の特性を知ることが、完璧なネットワーク構築の第一歩です。

Gemini Notebook

目に見えないWi-Fiの進化を「道と運搬」で解き明かす

Wi-Fi 5からWi-Fi 7へ：
通信インフラストラクチャーのアップグレード全史



Gemini Notebook

現代のWi-Fiにおける最大の敵は「最高速度の不足」ではない



家族全員がスマートフォンを操作し、
動画を再生し、ゲーム機を接続する現代。

Wi-Fiの世代交代の真価は、いかにこの「混雑（順番待ち）」を解消し、「安定性」を確保するかにあります。



通信の世界で起きているのは、
単なる速度低下ではなく「深刻な交通渋滞」。

Gemini Notebook

複雑な技術仕様を読み解く4つの「物流メタファー」

【変調方式 / QAM】
＝「トラックの積載量」

1台のトラック（電波）にどれだけのダンボール（データ）を詰め込めるか。



【OFDMA】
＝「相乗り・同時配送」

1回の配達で、複数のお宅（端末）へ同時に荷物を届ける効率的な配送システム。



【チャンネル幅】
＝「道路の道幅・車線数」

一度に走れる車の数を決める、物理的な道路の広さ。



【MLO】
＝「複数道路の同時利用」

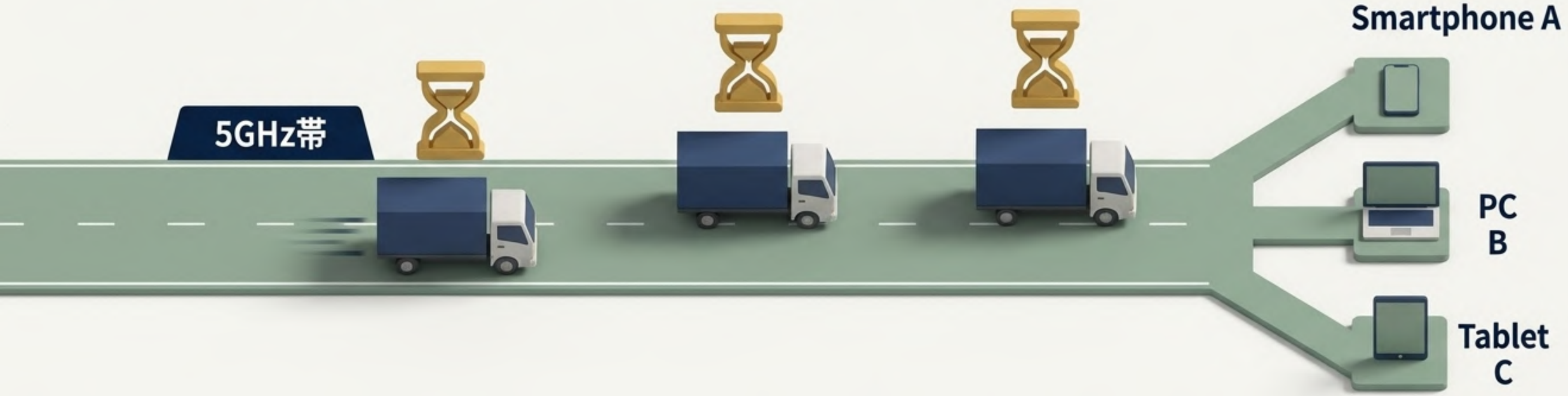
別々の道路を同時に走り、ゴールで瞬時に合流させる究極の分散配送。



Gemini Notebook

Wi-Fi 5（第5世代）の限界：避けられない「順番待ち」

高速だが、複数端末の接続に弱い基準規格

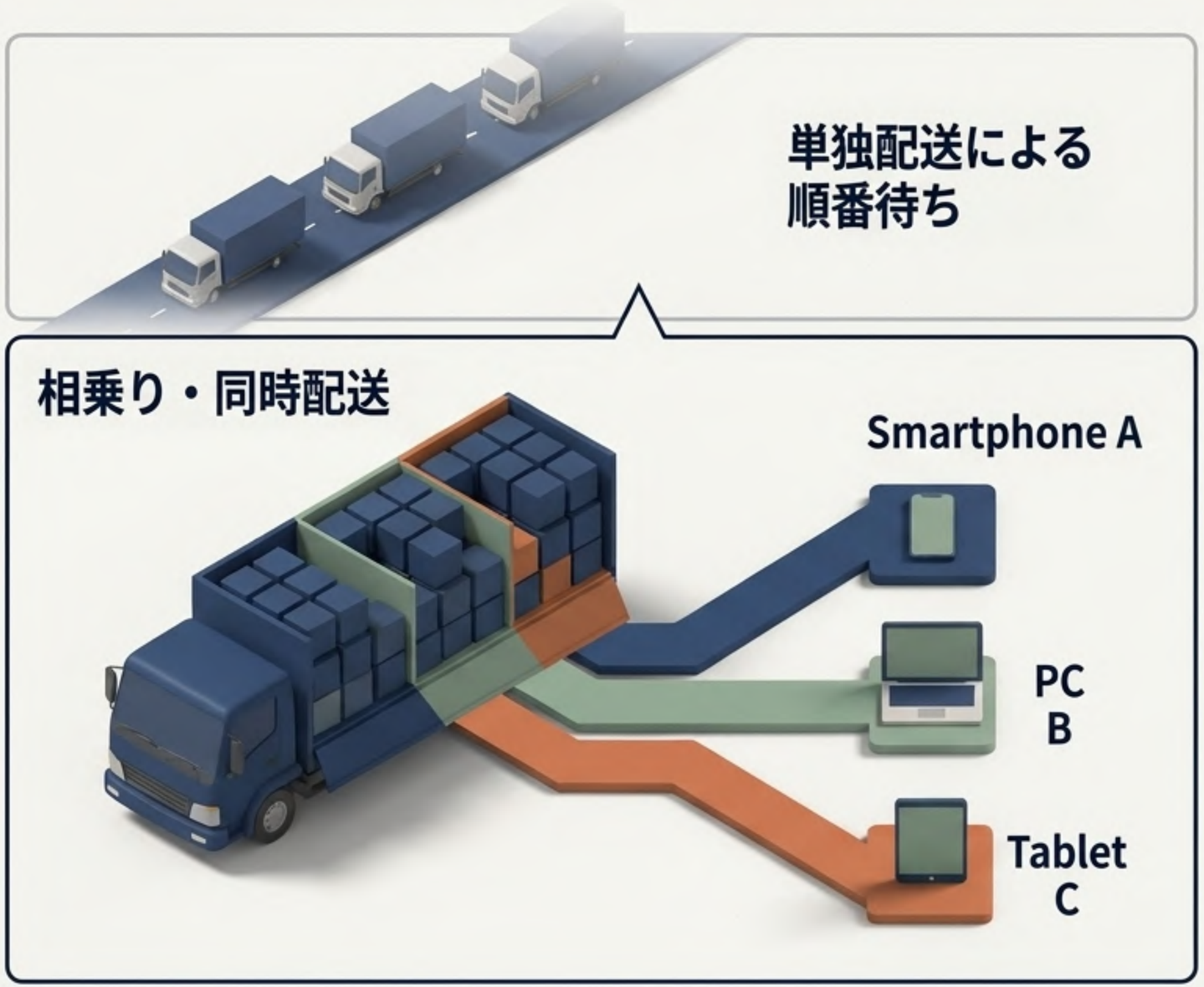


- 5GHz帯を用いた高速通信が可能。
- しかし、一度に1つの端末としか通信できない「単独配送」の仕組み。

【致命的な弱点】
複数端末が同時に通信すると「順番待ち（渋滞）」が発生。家族全員で繋ぐと極端に速度が落ちる原因はここにあります。

Gemini Notebook

Wi-Fi 6の革新①：OFDMAによる「渋滞解消」



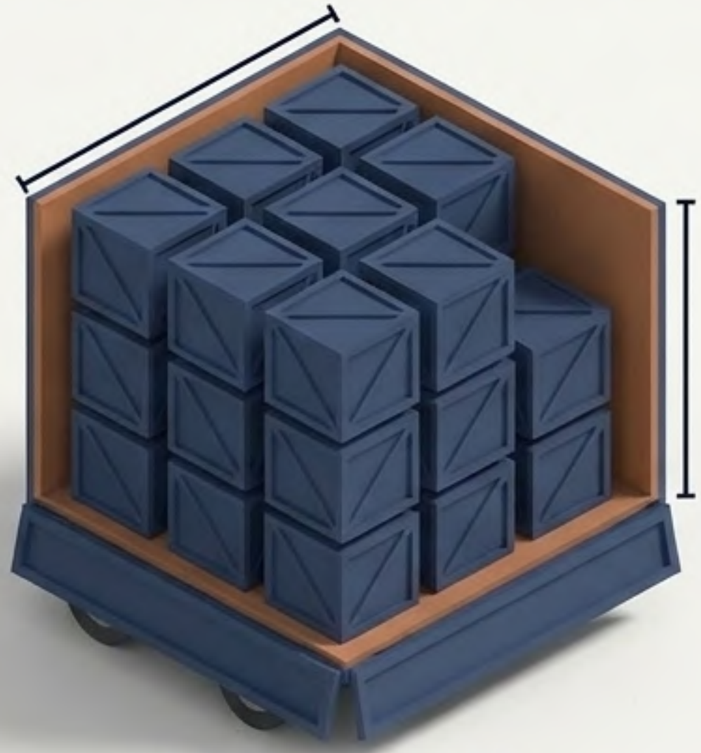
【技術】
OFDMA（直交周波数分割多元接続）

【メタファー】
相乗り・同時配送

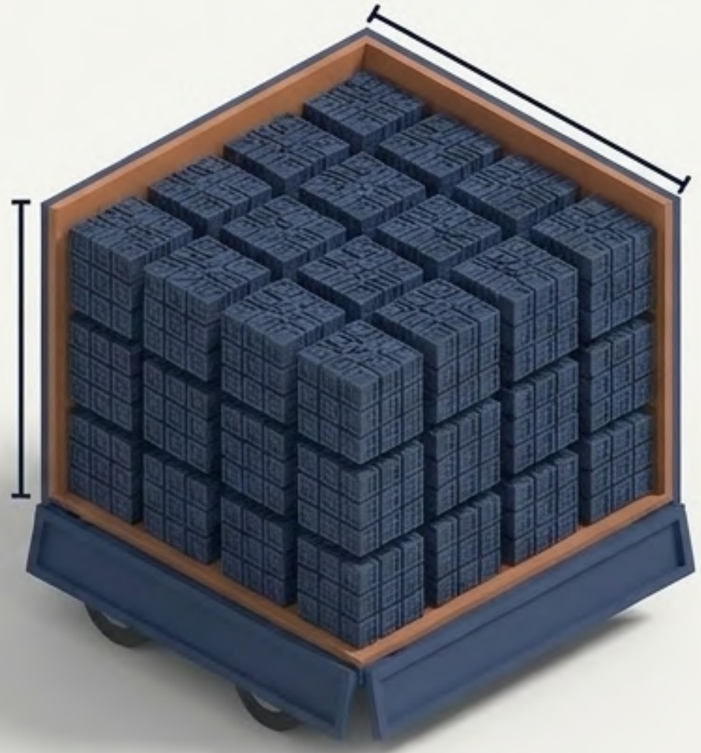
- Wi-Fi 5最大の弱点であった「順番待ち」をついに解消。
- 1回の通信 (1台のトラック) の荷台を分割し、複数の端末にデータを同時に送受信。
- スマホやゲーム機を多数繋いでも、待ち時間ゼロでスムーズに流れるインフラが完成。

Gemini Notebook

Wi-Fi 6の革新②：1024-QAMによる「積載量の向上」



256-QAM（従来）

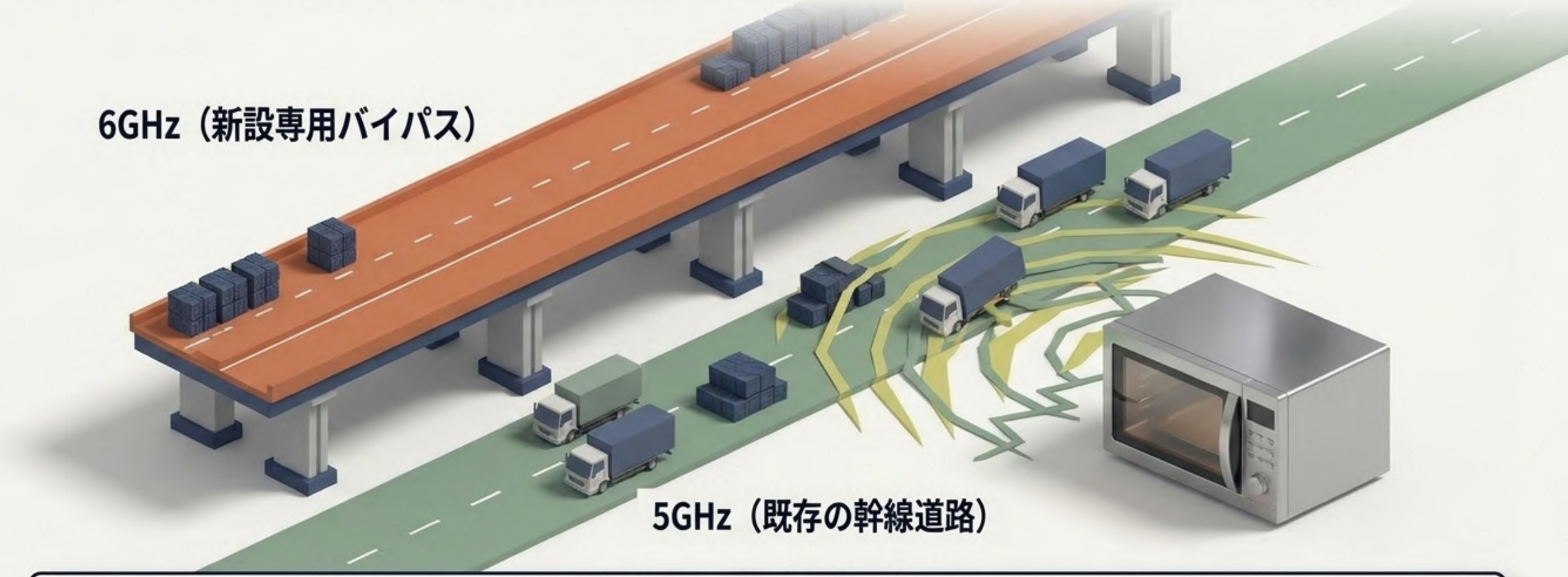


1024-QAM（Wi-Fi 6）

【技術】1024-QAM
【メタファー】トラック1台あたりの積載量アップ
・同じサイズのトラック(電波)に、より高密度にデータ(荷物)を詰め込む技術。
・一度の運搬で運べるデータ量が飛躍的に増加し、通信速度とネットワーク全体の効率が底上げされました。

Gemini Notebook

Wi-Fi 6Eの登場：まったく新しい「専用バイパス」の開通



【技術】6GHz帯の利用解禁
【メタファー】渋滞ゼロの新設専用道路
・Wi-Fi 6の高い基本性能はそのままに、新しく「6GHz帯」を開放。
・近隣のWi-Fiルーターや家電（電子レンジ等）からの電波干渉を一切受けないクリーンな帯域。
・誰も走っていない専用バイパスにより、極めて安定した通信環境を実現。

Gemini Notebook

Wi-Fi 7の圧倒的進化①：スーパーハイウェイと超大容量トラック

Wi-Fi 6 (160MHz / 1024-QAM)



【チャンネル幅拡張】最大320MHz（Wi-Fi 6の2倍）
【メタファー】道路の車線が倍増。一度に走れる車の数が劇的に増加。

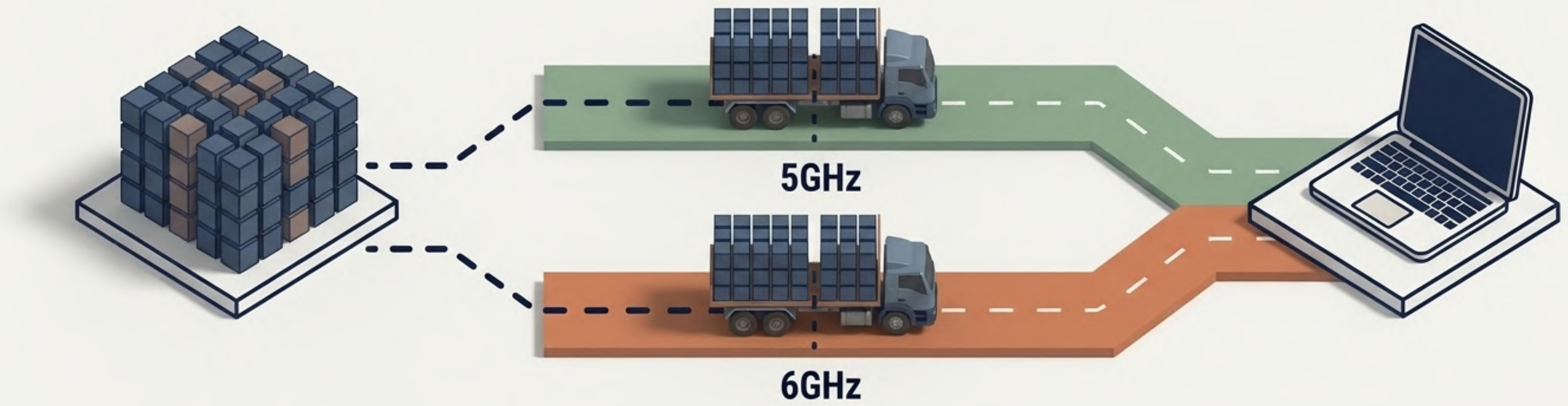
Wi-Fi 7 (320MHz / 4096-QAM)



【変調方式】4096-QAM
【メタファー】1024-QAMをさらに凌駕する極限のデータ圧縮・積載技術。一度に運べるデータ量が圧倒的スケールへ。

Gemini Notebook

Wi-Fi 7の圧倒的進化②：MLOによる「複数道路の同時利用」



これまでの常識

5GHzか6GHz、
どちらか一方の道路しか
選べなかった。

【技術】MLO (Multi-Link Operation)

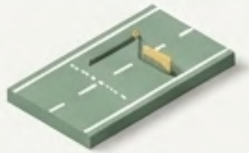
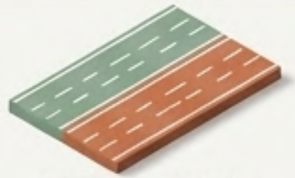
複数の周波数帯を同時に束ねて通信。
データを分割して同時に走らせることで、
圧倒的な高速化を実現。

最大のメリット

片方の道が一瞬混雑しても、もう片方で補うため
「通信の途切れ」や「遅延」が劇的に解消される。
【メタファー】トラックが分身し、2つの道路を
同時に走る魔法の物流網

Gemini Notebook

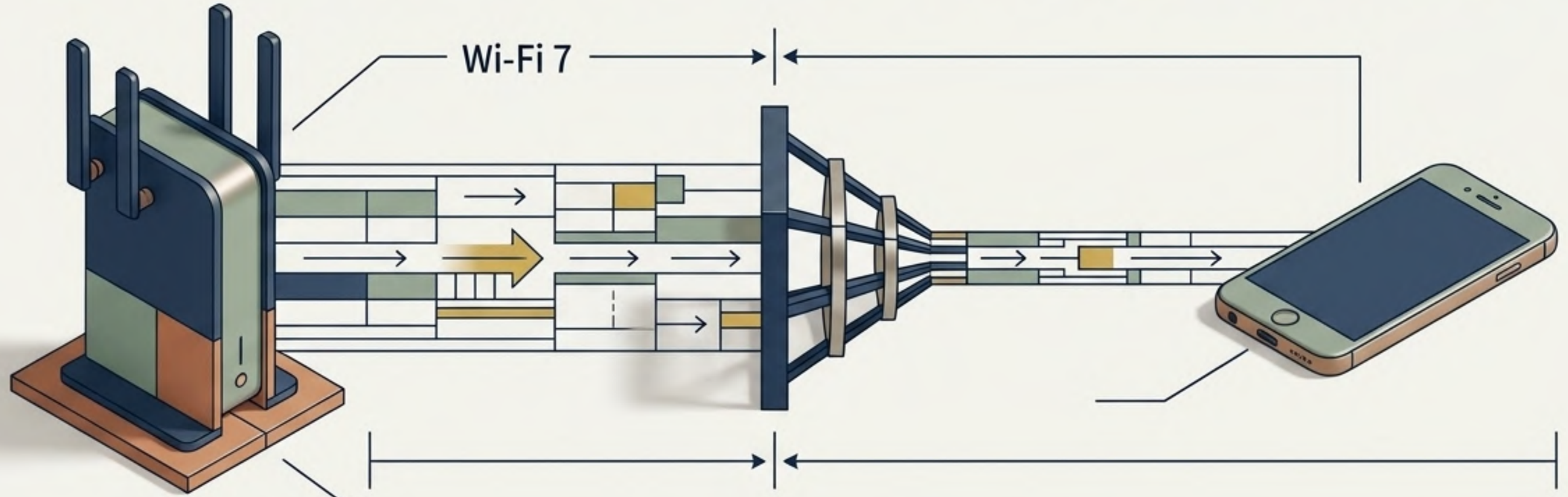
【総括】通信インフラの進化プロセス比較マトリクス

	Wi-Fi 5	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 7
インフラ状況 / 道路	 5GHz (1本の道)	 5GHz (交通整理された道)	 5GHz + 6GHz (新バイパス追加)	 5GHz + 6GHz (超広帯域320MHz)
配送技術	 単独配送 (順番待ち)	 OFDMA (同時配送)	 OFDMA (同時配送)	 MLO (複数道路の同時配送)
最大積載量	 256-QAM	 1024-QAM	 1024-QAM	 4096-QAM
ユーザー体験	 複数人で使うと遅い	 家族で使っても快適	 干渉ゼロで極めて安定	 遅延ゼロの究極の没入感

Gemini Notebook

ご案内の鉄則：インフラ（ルーター）と車両（端末）の互換性

新機能を利用するには、スマートフォンやPC側も同規格に対応している必要があります。

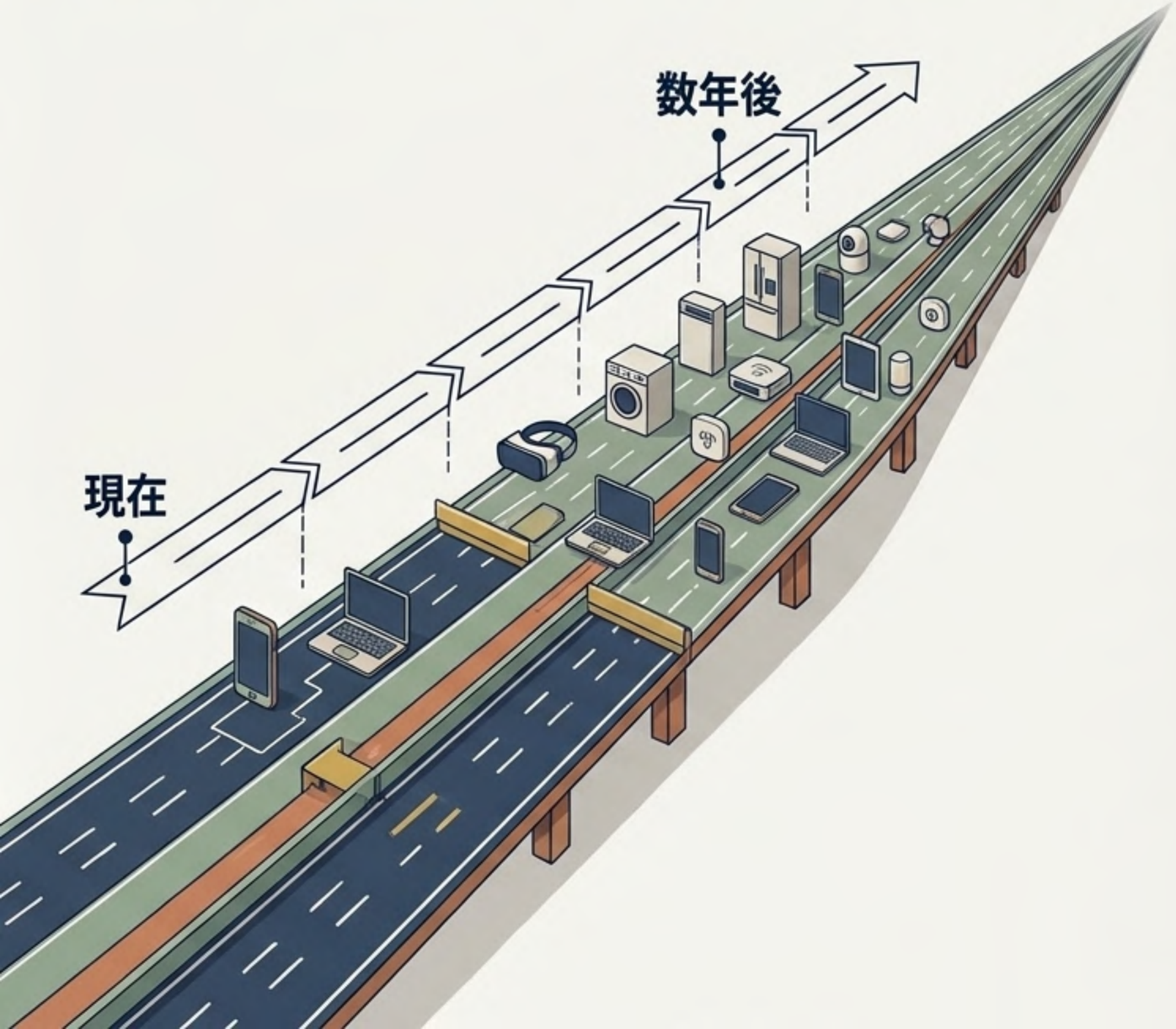


【下位互換性の確保】

- 古い端末でもWi-Fi通信自体は問題なく可能です。
- ただし、通信速度や機能は「古い端末が対応している規格の範囲内」に自動調整されます。
  ルーターを新しくして繋がらなくなる心配はありません。

Gemini Notebook

未来への投資（Future-Proofing）：なぜ今、最新規格を選ぶべきか



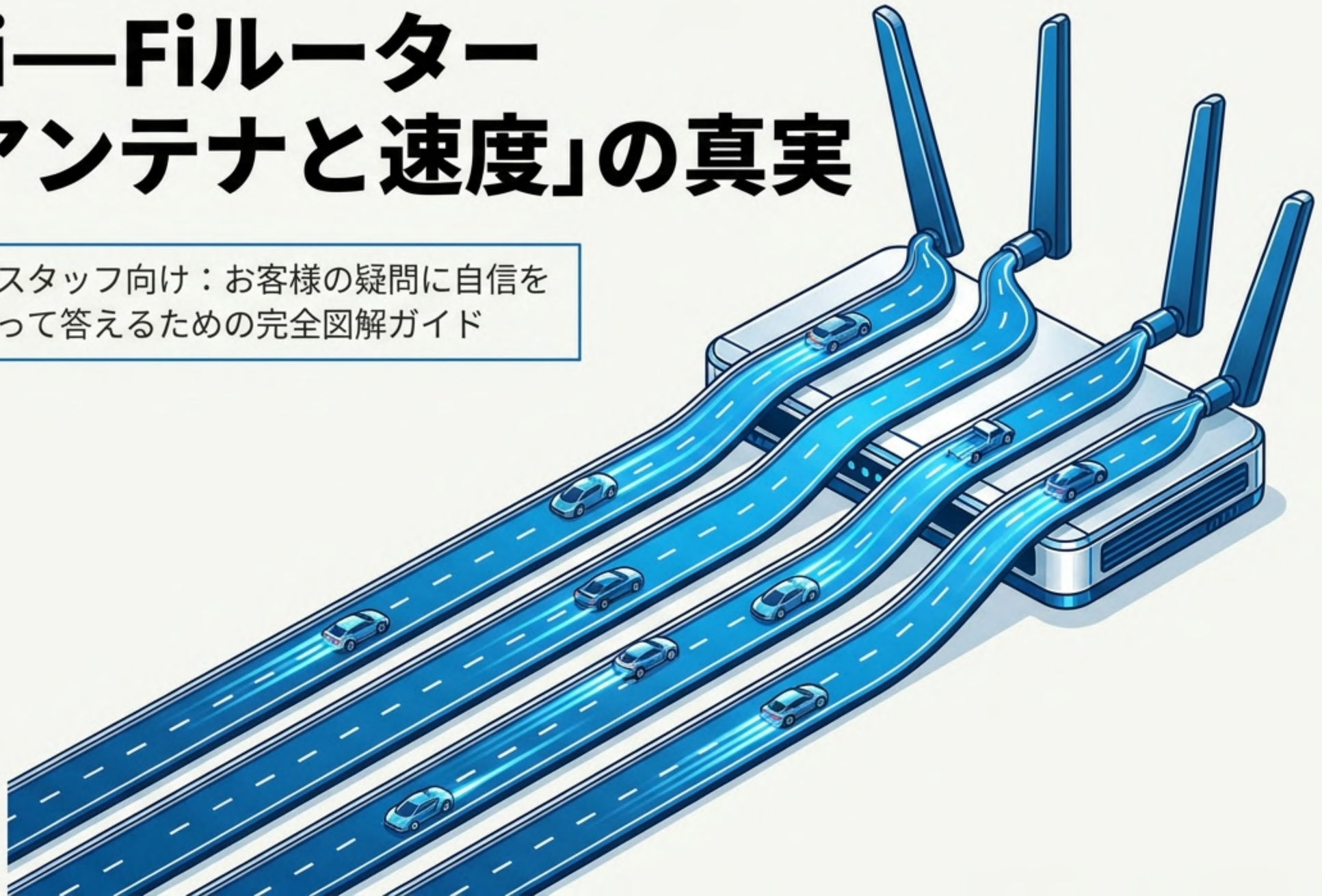
「現在お持ちのスマホが未対応でも、ルーターは最新規格（Wi-Fi 6以上）をお勧めします。」

- ルーターの買い替え周期は長く、その間にスマホやPCは必ず最新規格へアップデートされます。
- IoT家電が増え続ける未来において、強靭な「道路インフラ」を先に整備しておくことこそが、長く快適なデジタルライフを作る最大の防衛策（フューチャープルーフ）となります。

Gemini Notebook

Wi—Fiルーター「アンテナと速度」の真実

新人スタッフ向け：お客様の疑問に自信を
を持って答えるための完全図解ガイド



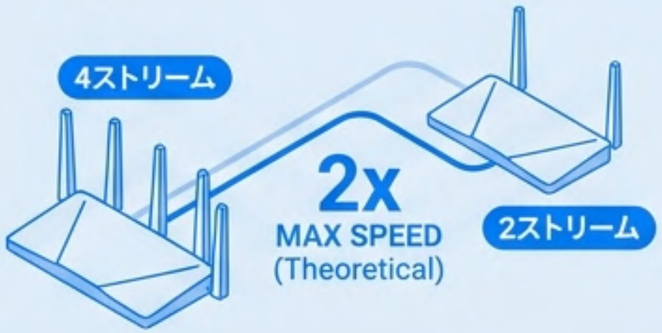
Gemini Notebook

店頭で、お客様から
こんな質問をされたら？

「アンテナが4本ある
上位モデルを買えば、
私のスマホの速度も
2倍になるの？」



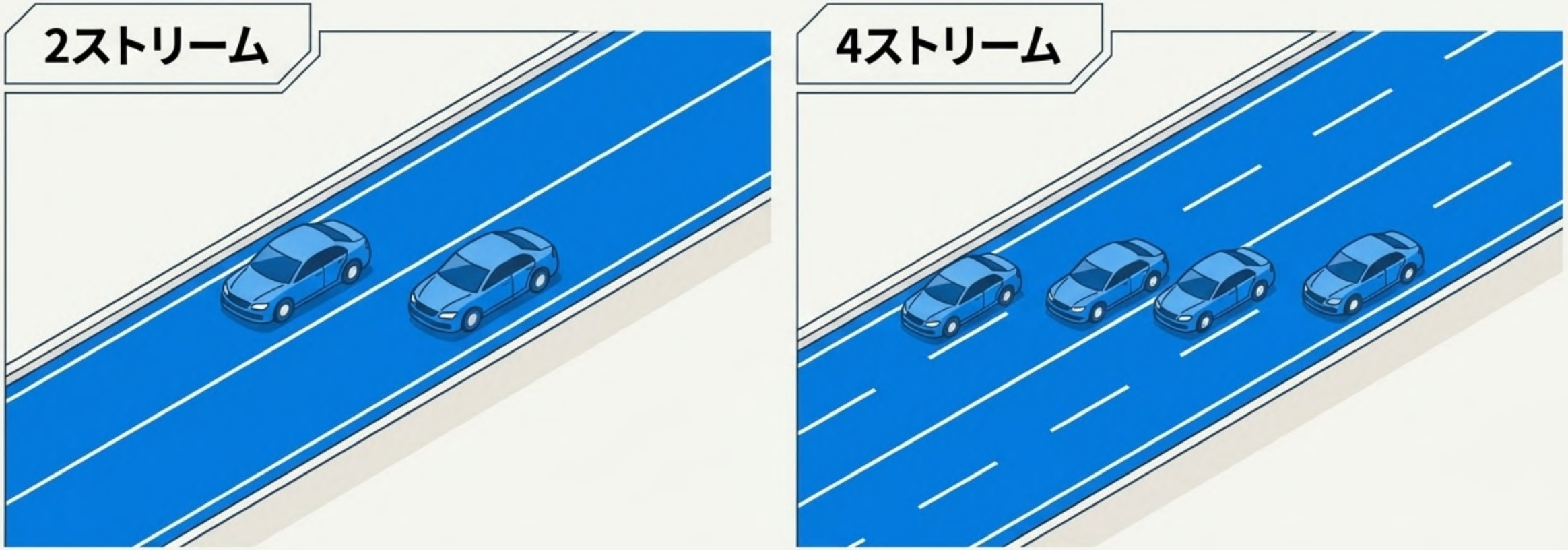
4本アンテナ（4ストリーム）は、2本アンテナの2倍の最大速度（理論値）を持ちます。



答えは『NO』です。その理由を紐解きましょう。

Gemini Notebook

まずは基本。「ストリーム数」は「車線の数」



ルーターの最大通信速度（理論値）は、電波の通り道である「空間ストリーム数」で決まります。
同じ条件なら、2ストリームより4ストリームの方がおおむね2倍の最大速度を発揮します。

Gemini Notebook

【重要】スマートフォンにも「走れる車線の限界」がある



端末側が2車線しか受け入れられないため、4車線分のデータが送られてきても、1台のスマホが突然2倍の速度になるわけではありません。(＝端末のボトルネック)

Gemini Notebook

「私のスマホの速度も2倍になるの？」への正しい回答

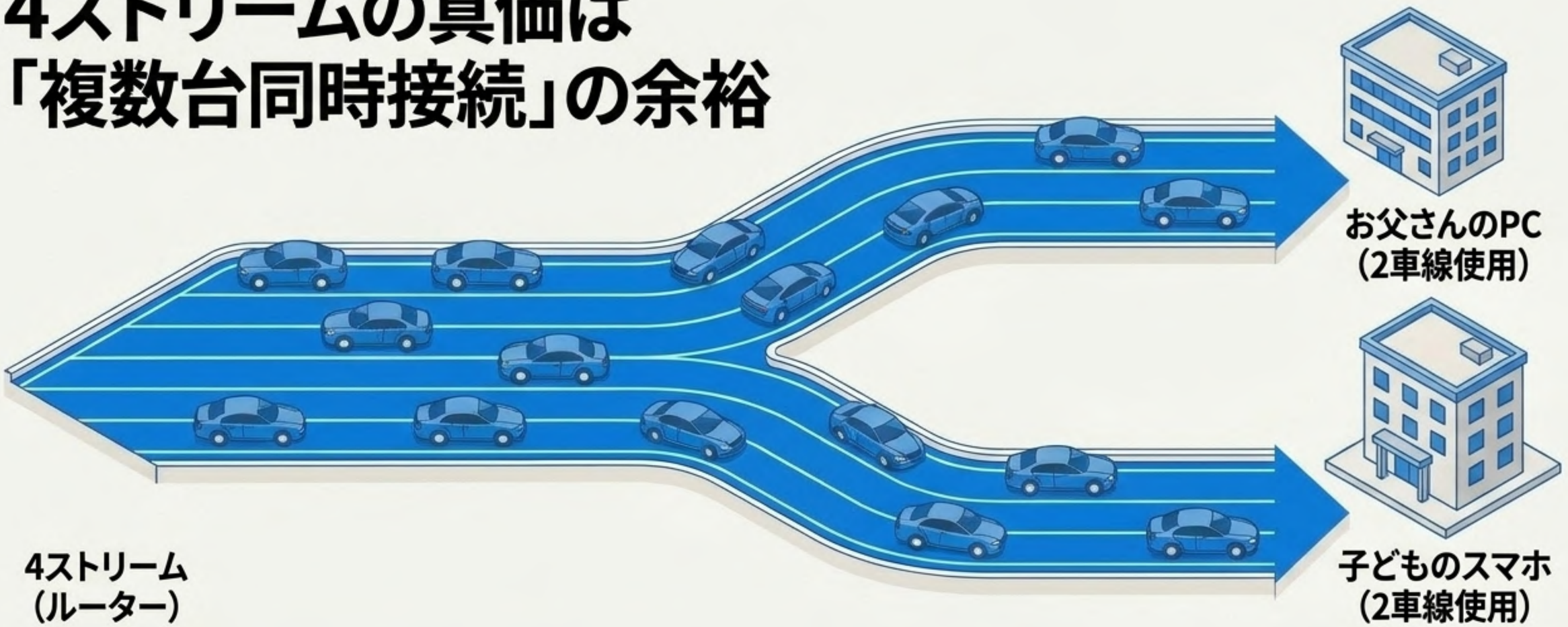


「スマホ単体の最高速度が2倍になるわけではありません。
しかし、ご家族で複数のスマホやPCを同時に繋いでも、速度が落ちにくく、通信が圧倒的に安定するのが4本アンテナの最大のメリットです。」

では、なぜ複数台だと安定するのでしょうか？

Gemini Notebook

4ストリームの真価は「複数台同時接続」の余裕



4ストリームあれば、2ストリーム対応の端末が複数同時に通信しても、空いている車線を別々に割り当てることができます。渋滞が起きず、家全体の通信に余裕が生まれます。

Gemini Notebook

疑問：車線が4本なら、4台しか繋がらないの？

アンテナ（車線）の数と、繋がる台数の上限はイコールではありません。

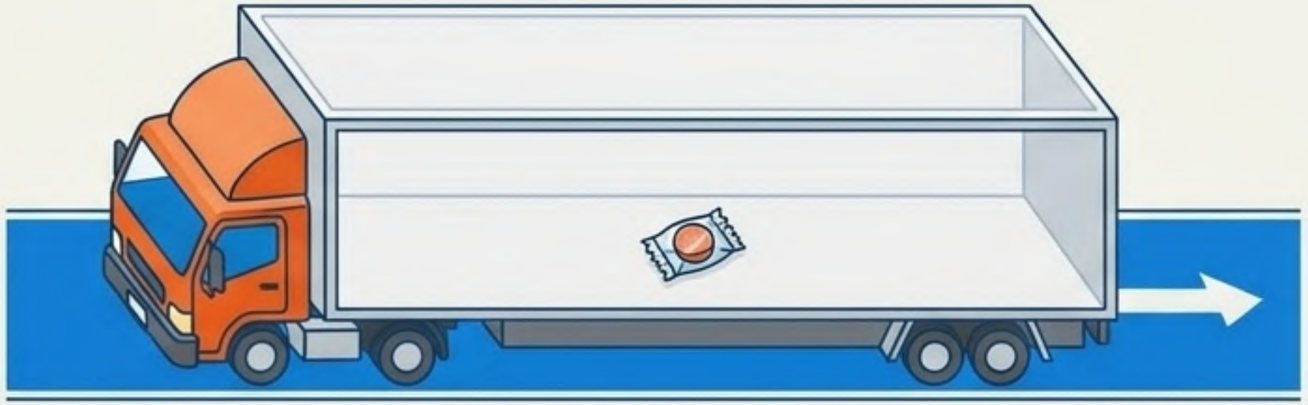


ルーターは「超高速時分割処理」により、複数端末との通信を
人間には知覚できないミリ秒単位の速さで切り替えています。
そのため、車線数以上の数十台の接続が可能です。

Gemini Notebook

複数台をさらに極める最新技術「OFDMA」

従来



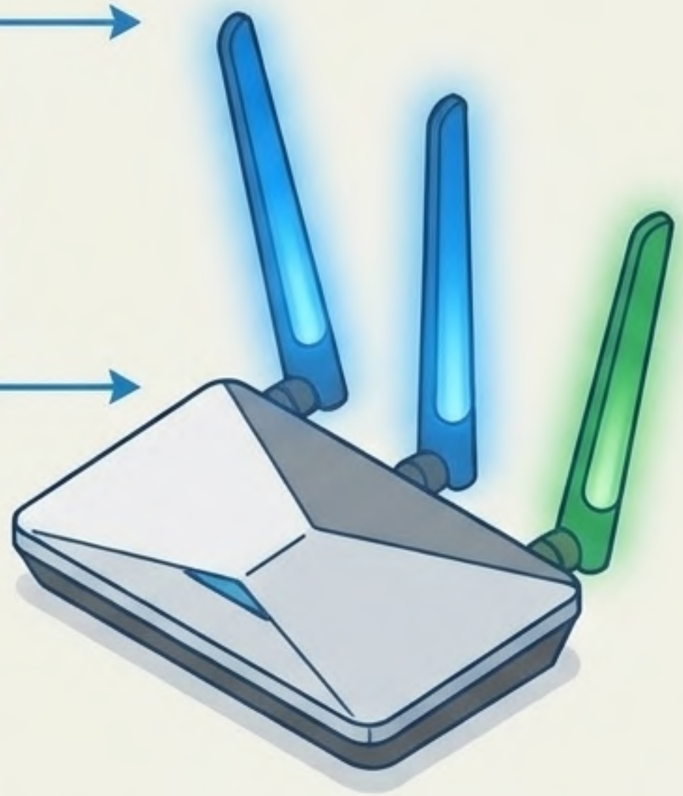
OFDMA



Wi-Fi 6以降で採用されたOFDMA技術により、通信の「空きスペース」を無駄なく分割。
複数端末のデータを一度に相乗りさせることで、順番待ちの遅延を劇的に防ぎます。

Gemini Notebook

もう一つの罠：「3本アンテナ＝3車線」とは限らない

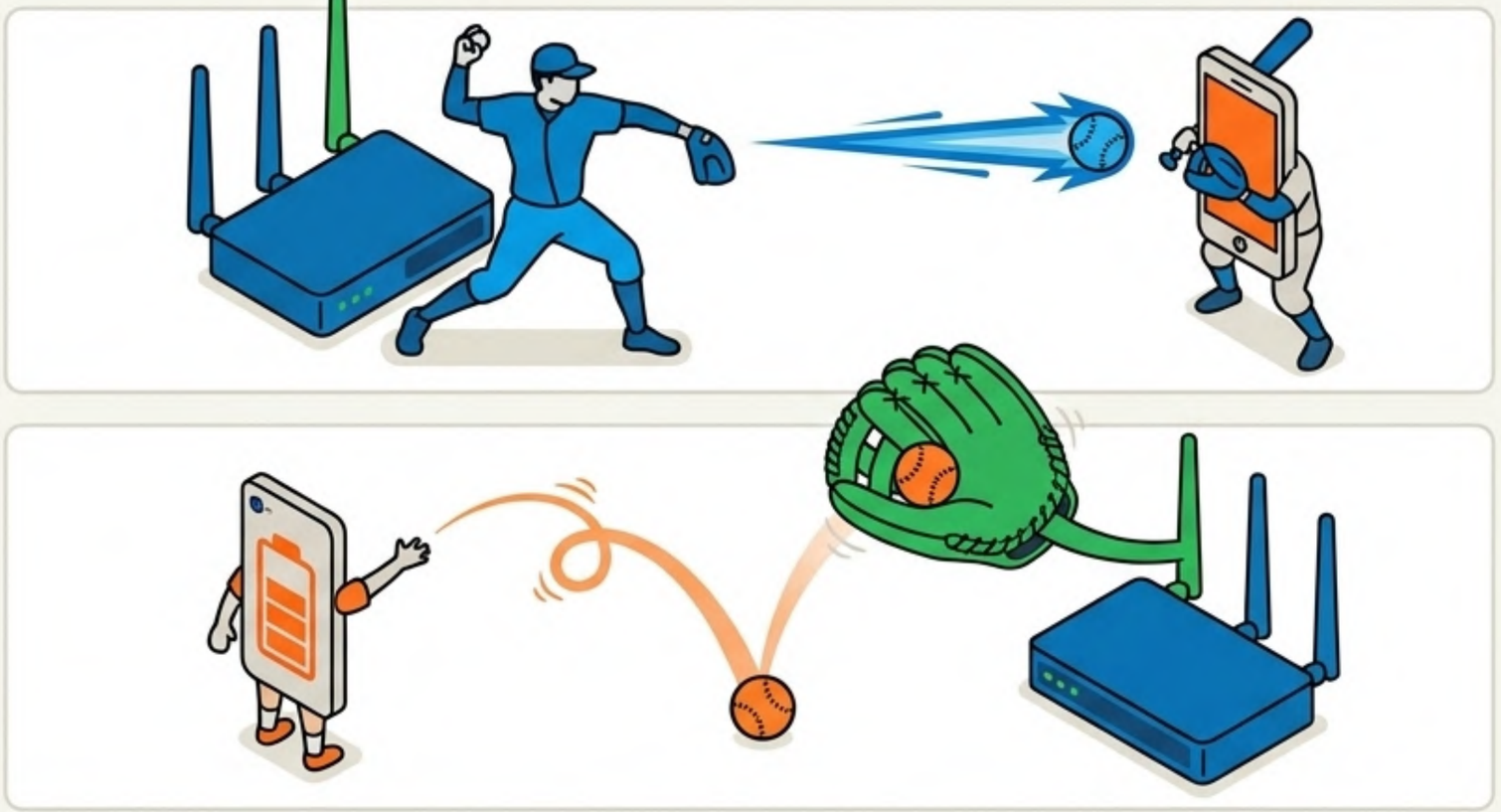


アンテナが3本あっても、通信回路（ストリーム）は2つ分（2ストリーム相当の速度）というという製品が存在します。

3本目のアンテナは、最大速度を上げるためではなく、「別の目的」で搭載されています。

Gemini Notebook

3本目は、スマホからの「弱い電波を拾う」ための補助アンテナ



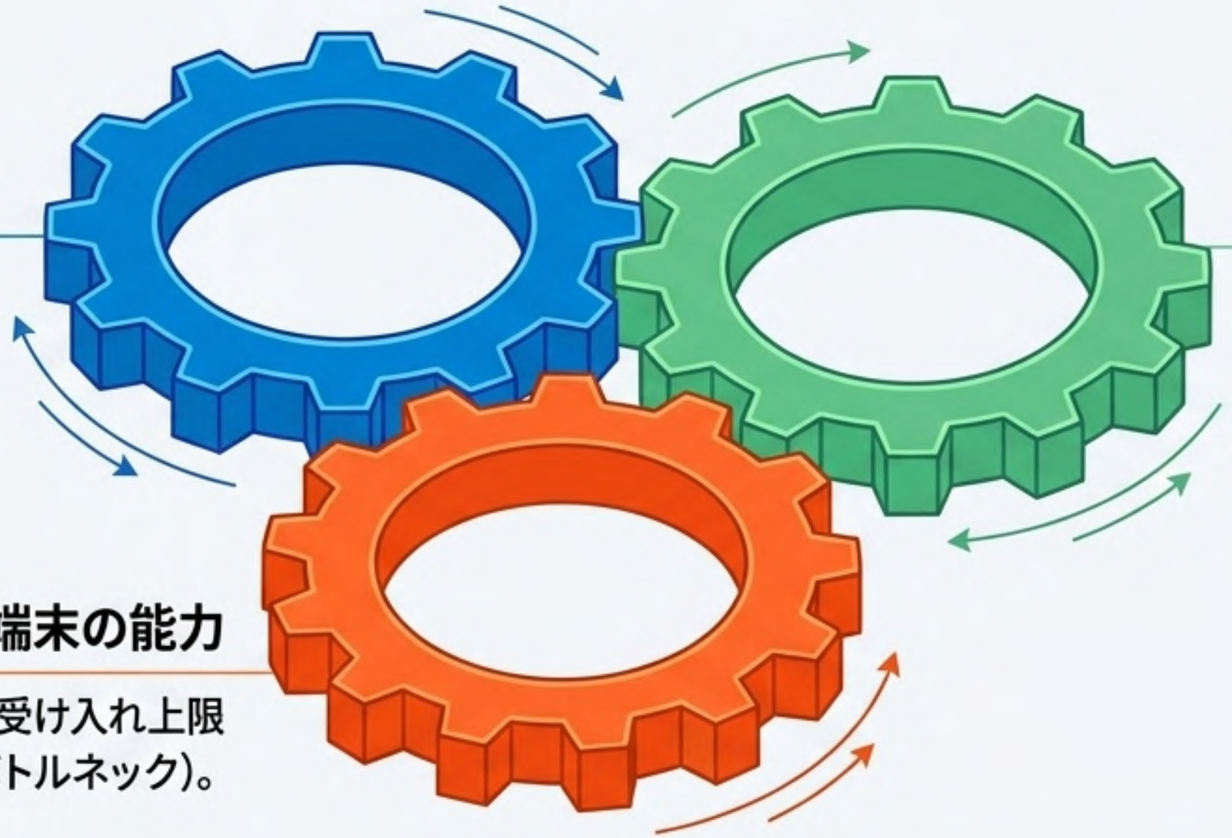
スマホやPCはバッテリー制約があり、ルーターに比べて送信電力が弱いです。ルーター側に受信用のアンテナを増やすことで、スマホからの弱い電波を拾いやすくし、通信の安定性を劇的に高めます。

Gemini Notebook

点と点が繋がる：Wi-Fiの快適さを決める3つの要素

車線の数（ストリーム数）

理論上の最大速度と、
同時通信の余裕（2 vs 4）。



処理技術と補助

OFDMAや時分割処理による
順番待ち解消、補助アンテナによる受信力強化。

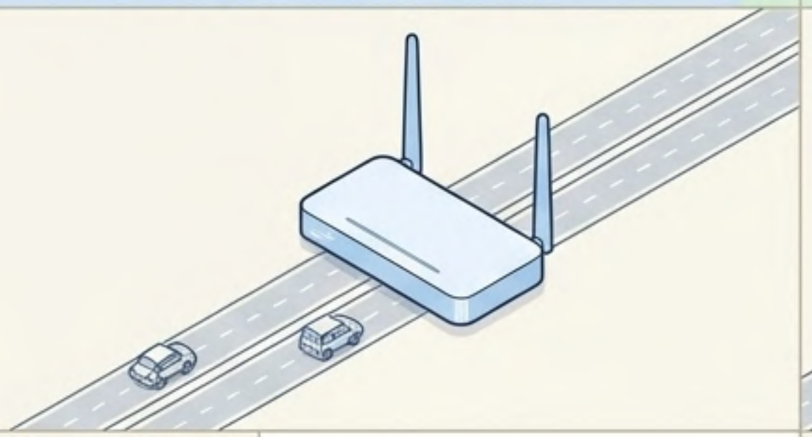
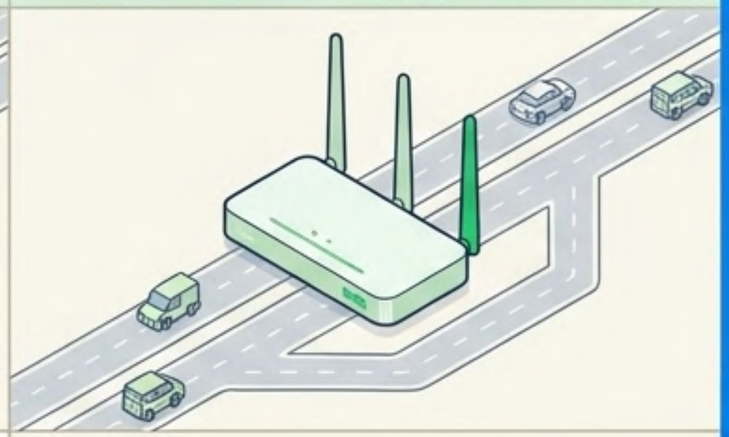
端末の能力

スマホ側の受け入れ上限
（基本は2ストリームのボトルネック）。

**アンテナの本数（車線）だけでなく、これら3つの要素すべてが組み合わさることで、
お客様の「本当の快適なWi-Fi環境」が実現します。**

Gemini Notebook

【保存版】店頭ルーターの3分類マトリックス

	ベーシック （2本アンテナ / 2ストリーム）	安定性重視 （3本アンテナ / 2ストリーム）	ハイエンド （4本アンテナ / 4ストリーム）
			
速度	2ストリーム相当	2ストリーム相当	おおむね2倍（理論値）
特徴	基本モデル。 単身・少人数向け。	受信補助アンテナ搭載。 スマホの電波を拾いやすく 安定。壁が多い家などに。	複数台の同時接続でも余裕。 家族全員で動画やゲームを 楽しむ家庭向け。

Gemini Notebook

お客様のニーズ別・おすすめ接客トーク



ケースA
（一人暮らしの学生）



「2アンテナでも十分ですが、お部屋でスマホの繋がりやすさを重視するなら、電波を拾いやすい**3アンテナ**が**安心**です。」



ケースB
（家族4人・
動画視聴多め）



「ご家族全員でお使いになるなら、**車線が多くて渋滞しない4ストリーム**（4アンテナ）が**絶対におすすめ**です。」



ケースC
（速度2倍の誤解）



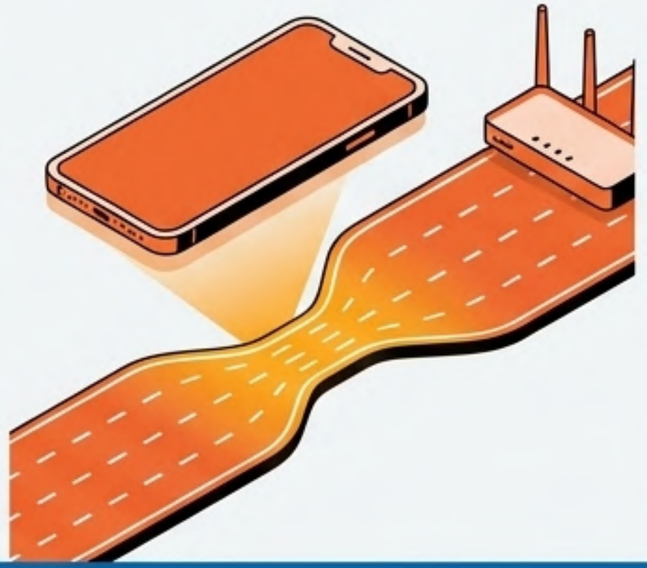
「スマホ単体では**2倍にはなりません**。
しかし『**ご家族が動画を見ていても、あなたのスマホが遅くならない**』のが上位モデルの最大のメリットです！」

Gemini Notebook

明日からの接客で意識する3つのポイント

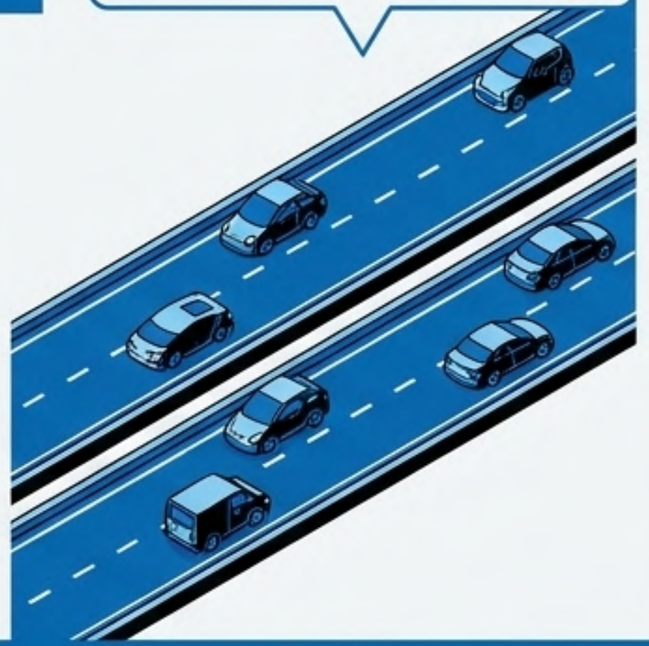
1

「端末のボトルネック」を理解する（ルーターが4車線でもスマホは2車線）。



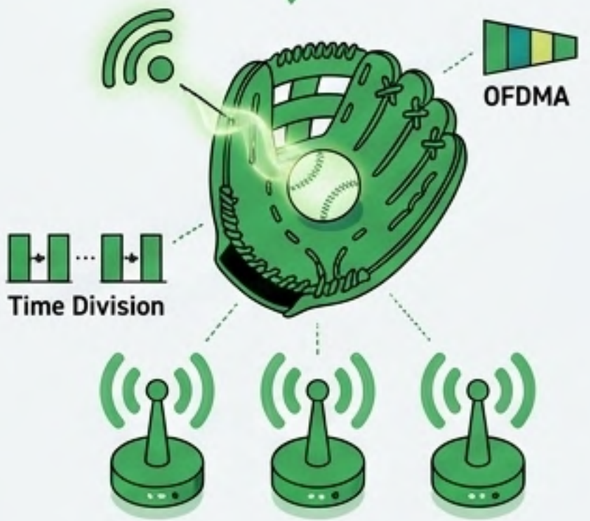
2

4ストリームは「速度」より「複数台の余裕」として訴求する。



3

アンテナ数＝同時接続数・速度ではない（受信補助の3アンテナ、時分割/OFDMAの力を知る）。

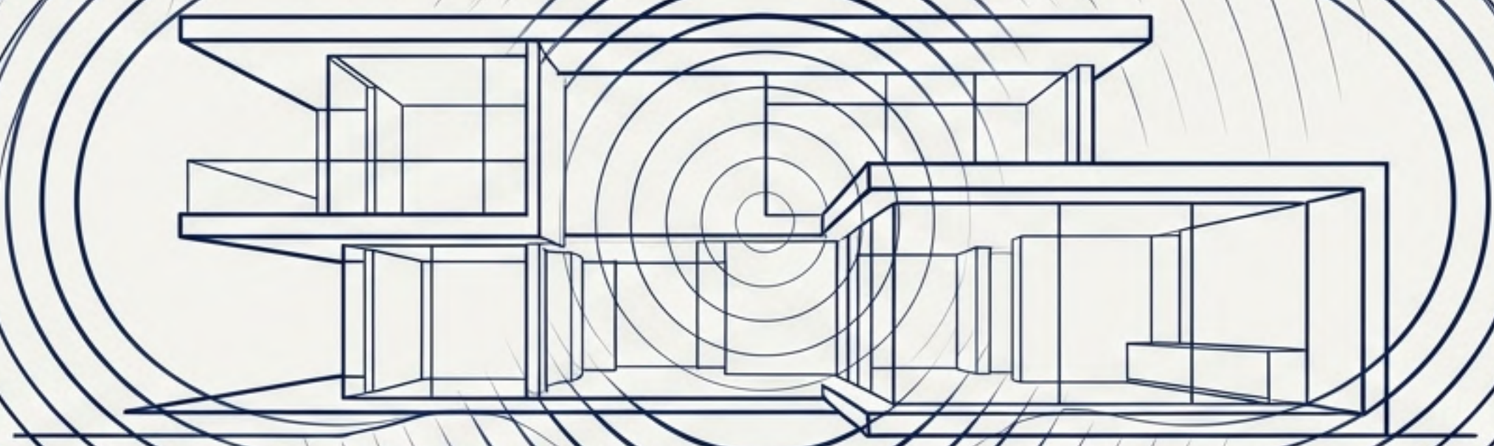


専門技術を分かりやすく変換する「翻訳力」が、お客様に最高のWi-Fi環境をもたらします。
自信を持ってご案内しましょう！

Gemini Notebook

中継機・メーカー独自メッシュ・EasyMeshの違いと「通信速度の本質」

直感的な誤解を解き、最適なネットワーク環境を構築するための完全ガイド

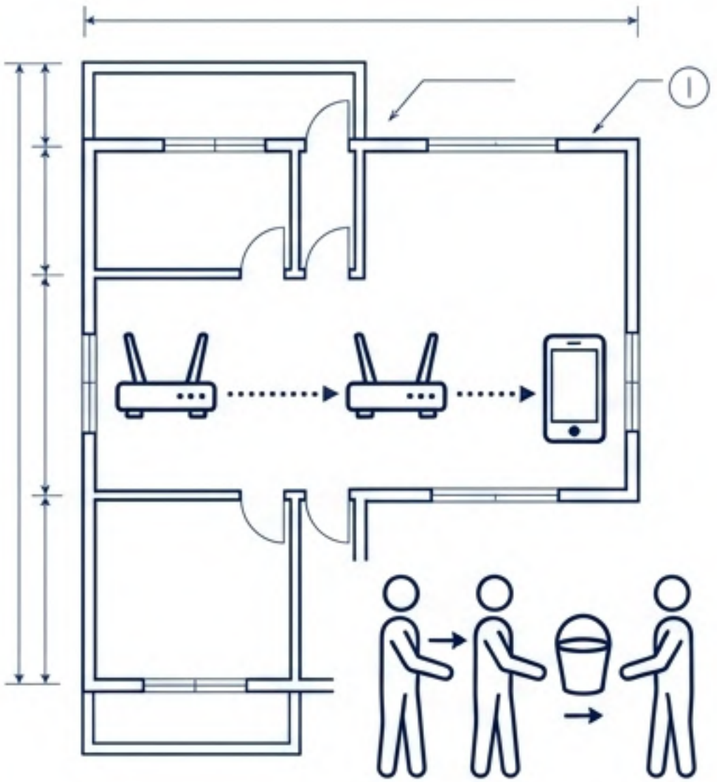


Gemini Notebook

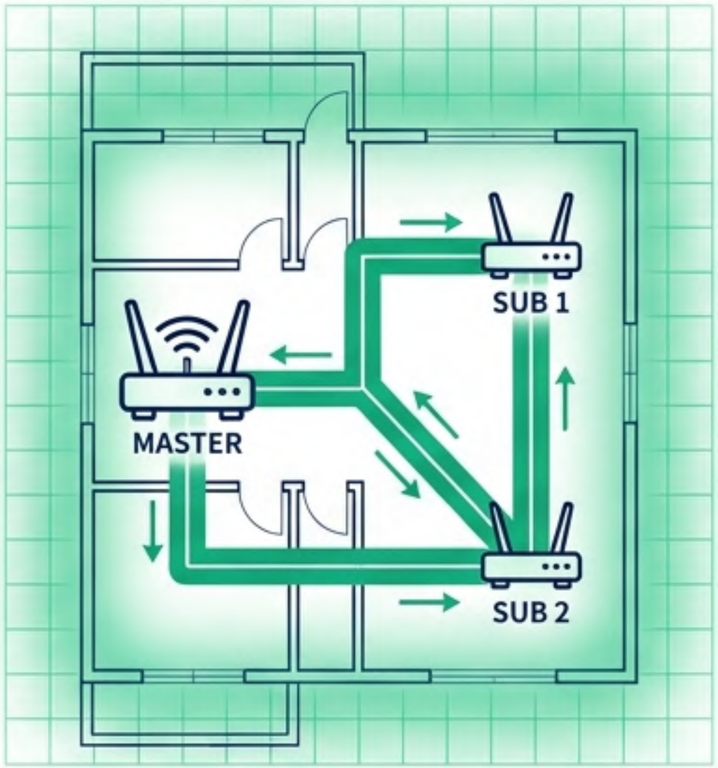
【エリア拡張】Wi-Fiの範囲を広げる3つの仕組み

目的は同じ「エリアの拡張」。しかし、ネットワークの「管理方法」が大きく異なる。

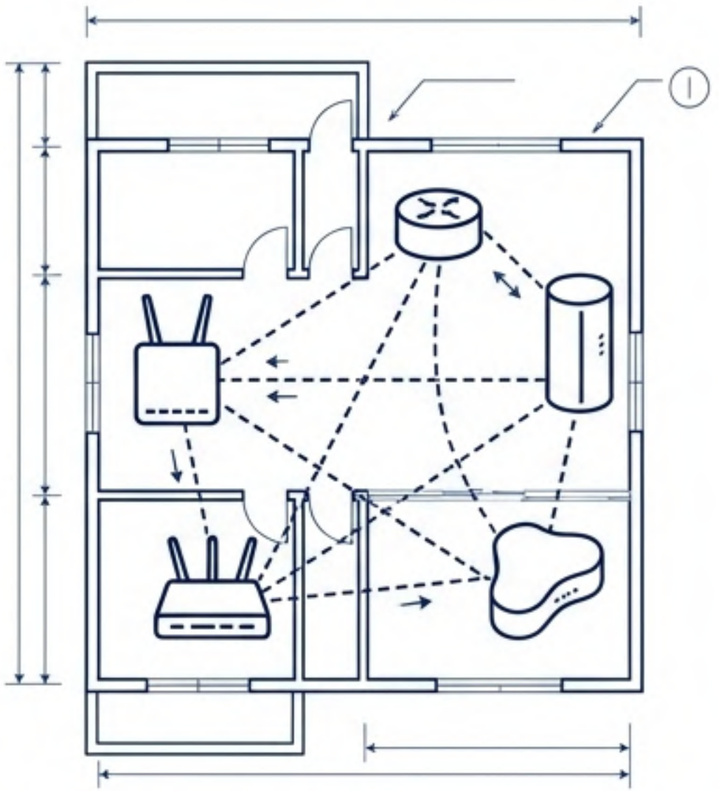
① 中継機



② メーカー独自メッシュ



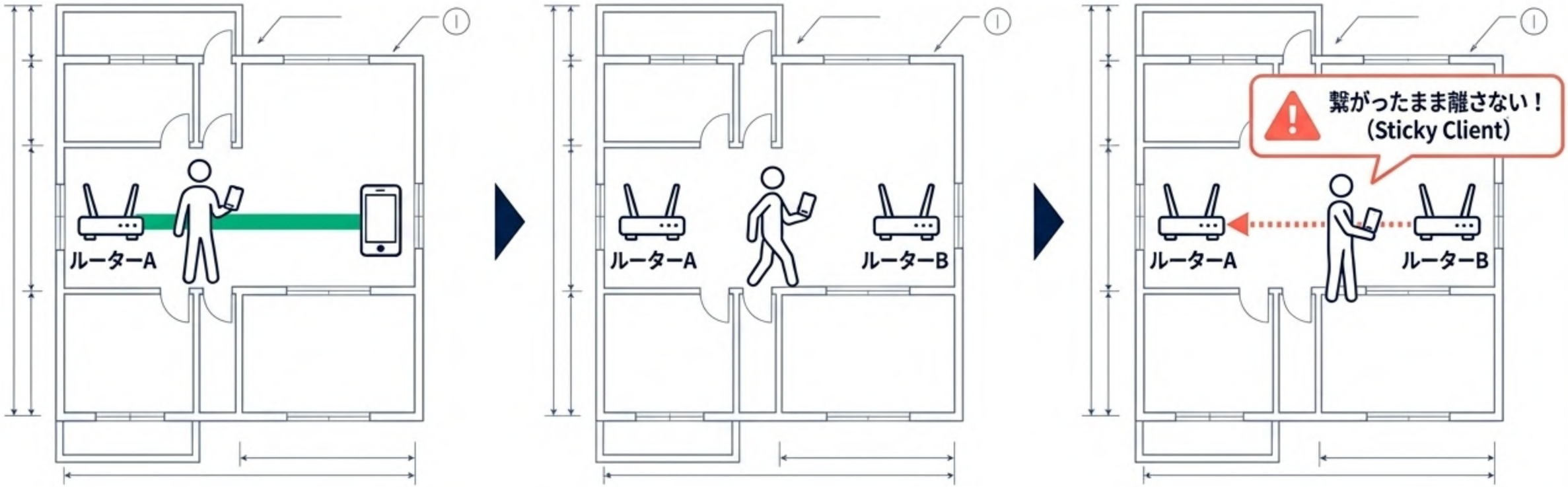
③ EasyMesh



Gemini Notebook

仕組み①：中継機（電波をもう一度飛ばす仕組み）

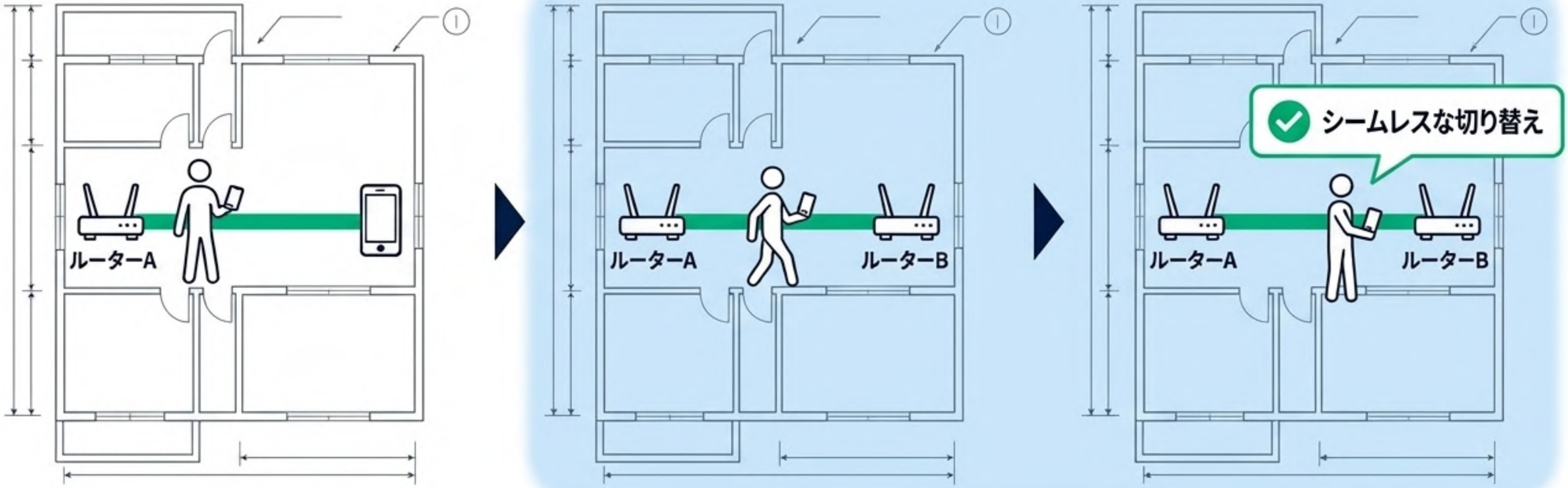
- 親機の電波を受信し、再送信することで範囲を拡張。
- 親機と同じSSIDを設定可能だが、ネットワーク全体を管理する機能はない。
- 【最大の課題】接続の判断はスマホのOSに依存するため切り替え制御が弱く、
  部屋を移動しても、遠くの弱い親機に繋がったまま離さない「ローミング不良」が起きやすい。



Gemini Notebook

仕組み②：メーカー独自メッシュ（システム全体を管理）

- メーカーがシステム全体を管理・最適化。SSIDを統一して運用。
- 機器間の自動切り替え（ローミング）をサポートし、移動しても通信が極めてスムーズ。
- 【注意点】高度な制御が可能な反面、他社製品との互換性は基本的にない。



Gemini Notebook

仕組み③：EasyMesh（標準化されたメッシュ）

- Wi-Fi Allianceが策定した共通規格。親機のSSIDへ子機を統一し、自動切り替えをサポート。
- 【実運用の鉄則】規格上はメーカーを跨げるが、全機種で完全に同等に動作するわけではない。他社製品と繋ぐ場合は「各メーカー公開の動作確認済みリスト」の確認が必須。



Gemini Notebook

【パラダイムシフト】メッシュ＝高速、ではない。

バックホール（裏側の通信経路）

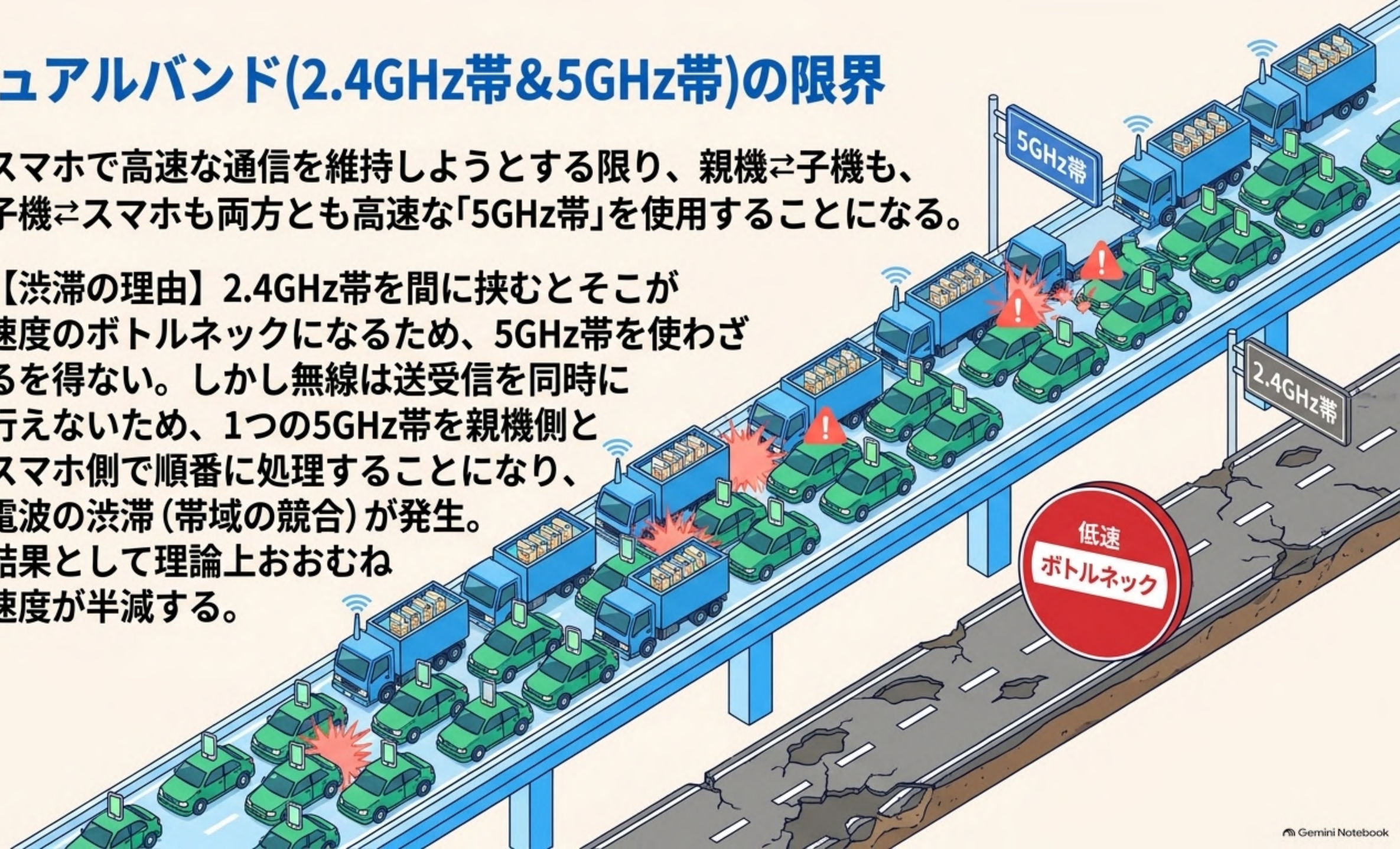


【最重要】通信速度を決めるのは「メッシュかどうか」ではない。
通信速度の本質は、見えない裏側の通信経路である
「バックホール（親機と子機をどう繋ぐか）」のハードウェア仕様で決まる。

Gemini Notebook

デュアルバンド(2.4GHz帯&5GHz帯)の限界

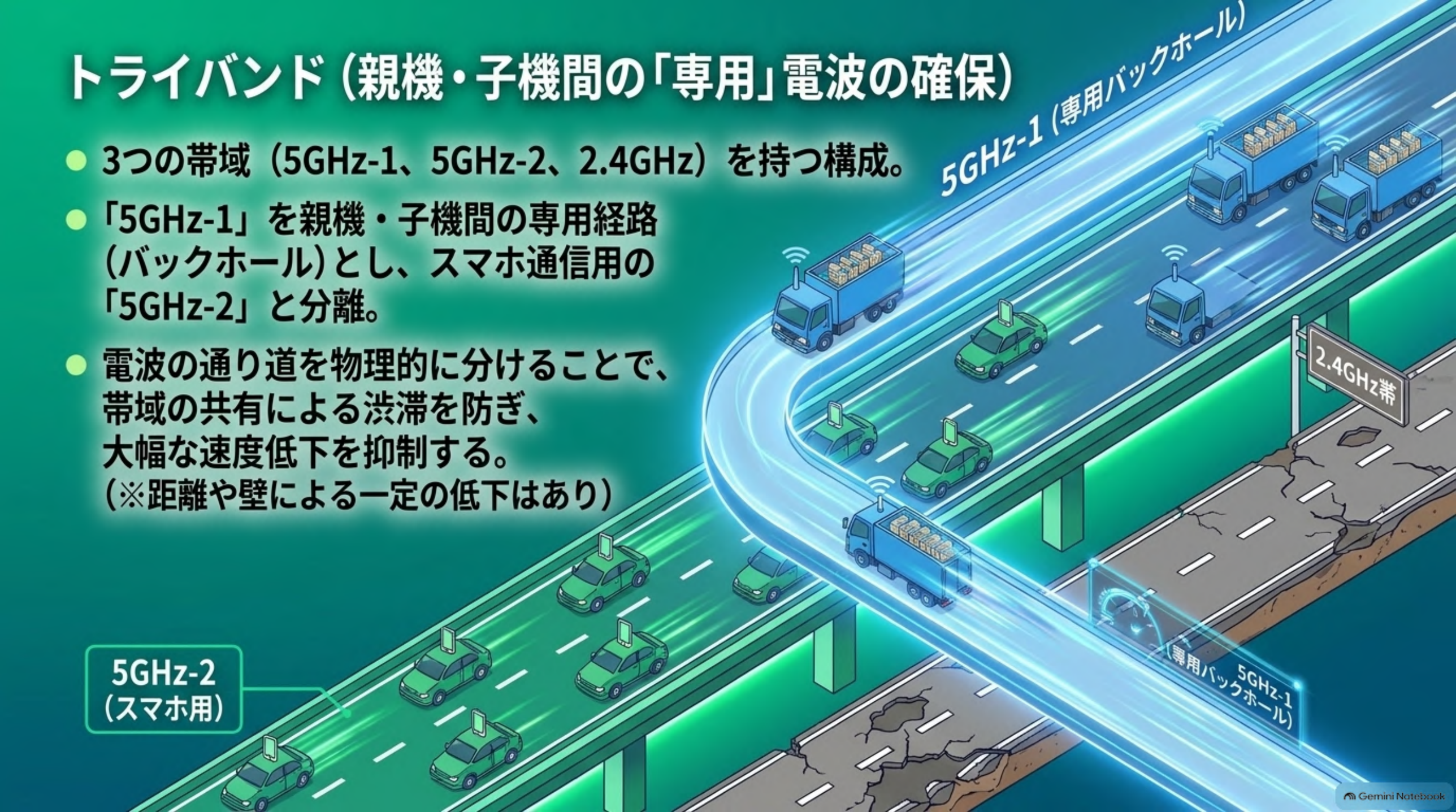
- スマホで高速な通信を維持しようとする限り、親機⇄子機も、子機⇄スマホも両方とも高速な「5GHz帯」を使用することになる。
- 【渋滞の理由】2.4GHz帯を間に挟むとそこが速度のボトルネックになるため、5GHz帯を使わざるを得ない。しかし無線は送受信を同時に行えないため、1つの5GHz帯を親機側とスマホ側で順番に処理することになり、電波の渋滞（帯域の競合）が発生。結果として理論上おおむね速度が半減する。



Gemini Notebook

トライバンド（親機・子機間の「専用」電波の確保）

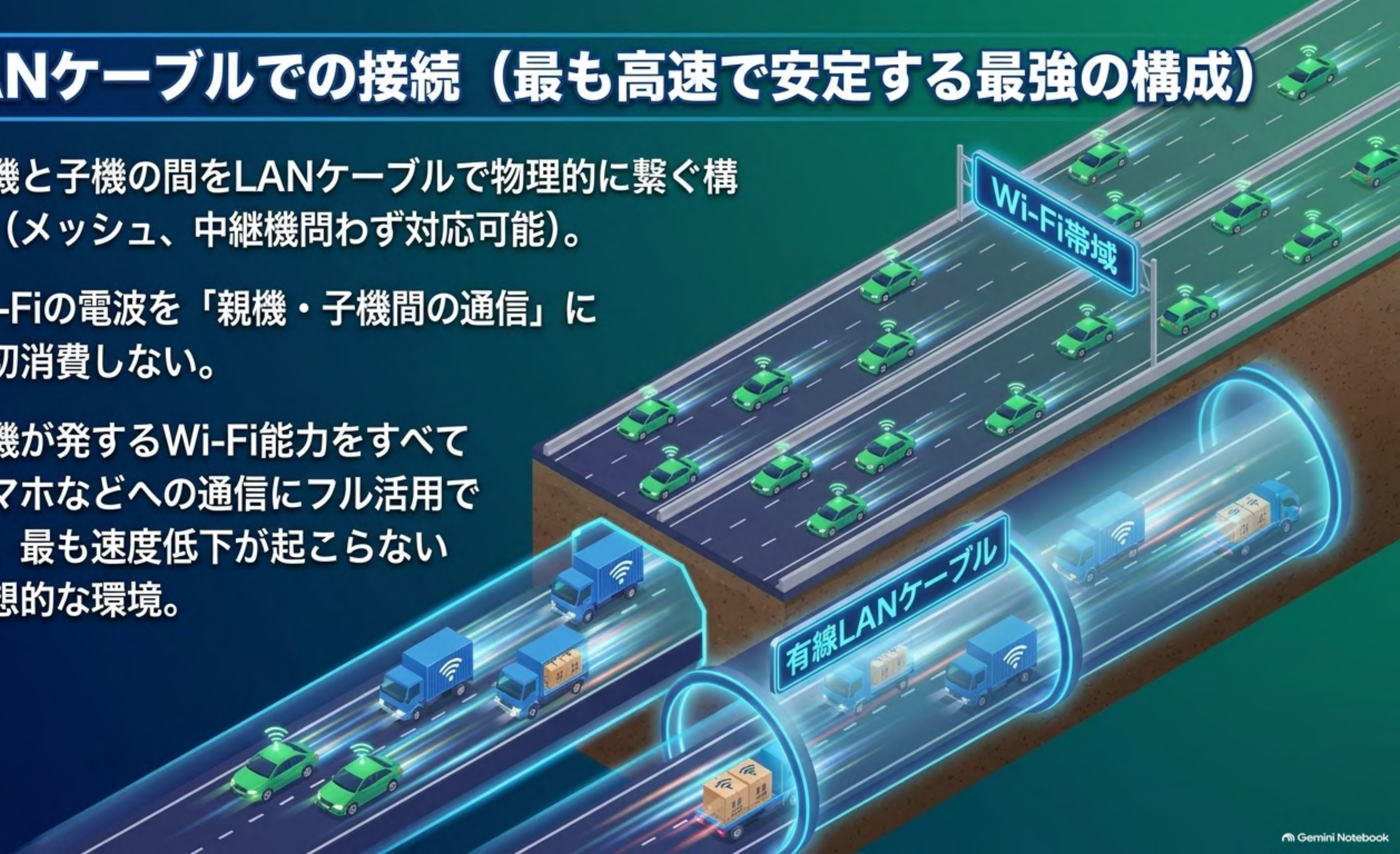
- 3つの帯域（5GHz-1、5GHz-2、2.4GHz）を持つ構成。
- 「5GHz-1」を親機・子機間の専用経路（バックホール）とし、スマホ通信用の「5GHz-2」と分離。
- 電波の通り道を物理的に分けることで、帯域の共有による渋滞を防ぎ、大幅な速度低下を抑制する。
（※距離や壁による一定の低下はあり）



Gemini Notebook

LANケーブルでの接続（最も高速で安定する最強の構成）

- 親機と子機の間をLANケーブルで物理的に繋ぐ構成（メッシュ、中継機問わず対応可能）。
- Wi-Fiの電波を「親機・子機間の通信」に一切消費しない。
- 子機が発するWi-Fi能力をすべてスマホなどへの通信にフル活用でき、最も速度低下が起こらない理想的な環境。



Gemini Notebook

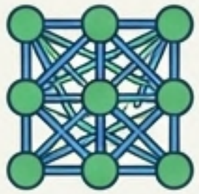
総合比較マトリックス：最適なネットワーク構成の選び方

「繋がりやすさ（横軸）」と「通信速度（縦軸）」の2つの視点から、あなたに最適な構成を診断します。

		エリア拡張・管理機能		
		中継機 （ローミング△）	独自メッシュ （ローミング◎ / 互換性△）	EasyMesh （ローミング○ / 互換性要確認）
通信速度・バックホール方式	有線LAN接続 （速度◎◎ / 最強・配線工事が必要）		【有線が引ける場合の隠れた最適解】	
	トライバンド （速度◎ / 無線での最高峰）			
	デュアルバンド （速度△ / 半減するが安価）		【無線環境のベストプラクティス】	

Gemini Notebook

まとめ：通信環境改善の3つの鉄則



1. 「エリアを広げて快適にする」なら、ローミングに優れたメッシュWi-Fiが基本。



2. メーカーを統一できるなら「独自メッシュ」、既存機器を活かすなら対応表を確認して「EasyMesh」。



3. 「通信速度の低下」を防ぐなら、メッシュかどうかではなく、裏側の経路（バックホール）に注目し「トライバンド」か「有線LAN接続」を選ぶこと。

Gemini Notebook